HW03 – GUI & Usability on EShop

Lê Tấn Hiệp – 23120255 – Software Testing 23_3 · Cấp độ AI: Cấp 4 · Bloom-AI: G9.3 + G9.4

> Quy ước: 🔒 = phần AI không được viết hộ (em viết toàn bộ).

Mục lục

- 1. Môi trường và SUT
- 2. Phạm vi và test basis
- 3. Task 1 – GUI Checklist (C2 – Tài khoản)
- 4. Task 3 – Cross-Browser / Cross-Platform
- 5. Task 2 – Usability Evaluation (U1)
- 6. Bug report 🔒
- 7. Agent Skill
- 8. Test summary
- 9. AI Audit Report
- 10. AI Critique (200–300 từ) 🔒
- 11. Mandatory Disclosure
- 12. Tự đánh giá 🔒
- 13. Phụ lục

1. Môi trường và SUT

- SUT: `tkob-team/eshop-sut` @ `de0f48f` (= `85af3ba` + `.gitignore`) · Task 2: nhánh local `usability-tunnel` @ `e33212d` · backend :3000, web :5173 (`--host 127.0.0.1`).
- Nền tảng:
  - P1: Cốc Cốc 160 / Windows 11 (lượt auto tham chiếu Chrome 157, Playwright 1.48.2 – Q1).
  - P2: Firefox 159 / Windows 11 (lượt auto: Firefox 131 của Playwright).
  - P3: Chrome Android 156 / POCO F5 / Android 14 (`adb reverse tcp:5173` + `tcp:3000`).
- Không dùng BrowserStack/LambdaTest (M11): trial 30 phút Live, 1 phút/thiết bị (BrowserStack), phiên 2 phút (LambdaTest/TestMu AI) → không đủ chạy toàn bộ checklist (M2). Đề cho phép thiết bị thật.
- Tài khoản dùng: `test@eshop.com`; backend seed lại mỗi lần khởi động.

2. Phạm vi và test basis

2.1 Phân chia trong nhóm (M4)

Tấn Hiệp (ThachHaoo): C2 – U1 · Thái Hoà (henry-banana): C1 – U2 · Phúc Hoàng (nphoang-itus): C3 – U3

2.2 Ánh xạ IA ↔ FR (M10)

IA (đề §4)	FR trong SRS `README.md` §8	Ghi chú
IA-01 General UI standards	FR-21; thêm FR-11, SEC-04	19 item (cột `can_cu`, `checklist/checklist.json`)
IA-02 Forms	FR-22; thêm FR-02, FR-03, FR-04	26 item
IA-03 Navigation	FR-23; thêm FR-02	13 item
IA-04 Feedback / state	FR-24; thêm FR-02, FR-03, FR-10, FR-11	16 item

2.3 Quy ước

- Kết quả item: Passed / Failed / N/A (M3) — giả định N/A (`checklist.json` → `assumptions`): **NA1** – P3 dùng bàn phím ảo cảm ứng, không có phím Tab → thứ tự focus bằng Tab không quan sát được bằng thao tác thường.
- Chạy toàn bộ checklist trên mỗi nền tảng (M2).
- Overlay ảnh: email SV + MSSV + họ tên (M1) — thực tế `23120255 - Lê Tấn Hiệp - 23120255@student.hcmus.edu.vn` (O2); P1/P2: cửa sổ Sticky Notes, chụp toàn màn hình (thấy tên trình duyệt + URL); P3: thêm chữ bằng trình sửa ảnh của máy ngay sau khi chụp (`checklist/RUN.md`, report_plan O1/O2).

3. Task 1 – GUI Checklist (C2 – Tài khoản)

3.1 Màn hình trong phạm vi

Đăng nhập, Quên mật khẩu (2 bước), Hồ sơ + Lịch sử đơn/huỷ đơn, navbar khi đã đăng nhập.

3.2 Các bước thiết kế với AI

Em dẫn AI (Claude Code, skill `gui-checklist-testing`) qua từng bước, mỗi bước một commit; bản nháp của AI được đóng băng trước khi em sửa. Prompt nguyên văn ở `appendix/A_prompt_log.md`.

Bước	Commit	AI làm	Em làm	Output
1 – Khảo sát + nháp 3 nguồn	`39f685c` (04/11)	Khảo sát control C2 (`checklist/c2_inventory.md`), nháp 65 item theo SRS / checklist control / heuristic	–	Đóng băng `appendix/ai-outputs/T1_checklist_ai_v1.json`
2 – Review + bổ sung 🔒	`a8b8560` → `17f747d` (04/11)	Chỉ dựng khung trống `sv_items.md`; sau khi em commit item mới trả lời "vì sao bỏ sót" (`checklist/ai_gap_answer.md`, `de4c69a`)	Review (G1–G4, S, S2 trong `meta.review_log`): sửa ngưỡng, tách CL-17 → CL-66, CL-43 → CL-67, CL-68; thêm SV-01…SV-06	`checklist.json` v2: 74 item (AI 48, AI + SV sửa 20, SV 6)
3 – RUN.md + Playwright	`07982fc` → `9dfb111` (04–05/11)	Phân loại cách chạy (auto 59, mixed 12, manual 3); test Playwright đọc ngưỡng từ oracle khoá theo sha1(expected); `RUN.md` cho phần chạy tay; thêm project P3 qua `_android`	Chốt ngưỡng màu (H1), tiền điều kiện CL-58/59 (R2)	`tests/`, `checklist/RUN.md`, `dom_probe.js`
4 – Chạy + gộp	`7ba0785` → `3ee3158` (05–10/11), `090cabb` (10/11)	Kiểm ảnh/kết quả (`checklist/run_check.md`), gộp lượt auto + tay theo V1 (`tools/merge_hw03.py`), Excel	Chạy Playwright P1–P3, chạy tay P1–P3 + chụp ảnh overlay; chốt verdict lệch (Q1, Q2, R9, R11)	`checklist.json` có kết quả, `excel/23120255_HW03_Checklist.xlsx`
5 – Gom dữ kiện bug	`0679e25` → `e9a2c85` (10/11)	Danh sách Failed + đối chiếu trùng issue (`bugs/failed_list.md`, `bugs/dup_check.md`), đề xuất nhóm, khung BUG chỉ chép dữ kiện	Chốt trùng, chốt 28 nhóm (G-SV), viết bug 🔒	`bugs/`

AI không chấm item chỉ quan sát được bằng mắt, không viết mô tả bug; verdict chính thức lấy từ lượt chạy tay trên trình duyệt/thiết bị thật (V1).

3.3 Checklist (> 40 item, đủ IA-01…IA-04)

ID	IA	Màn hình	Item	Căn cứ	Loại nguồn	Nguồn	Ưu tiên	P1	P2	P3	Ghi chú
CL-01	IA-01	Tất cả màn C2	Ngôn ngữ giao diện nhất quán tiếng Việt	FR-21.1 (README.md:244)	SRS	AI	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-02	IA-01	Đăng nhập, Quên mật khẩu, Hồ sơ	Mỗi trang có đúng 1 thẻ	FR-21.4 (README.md:247)	SRS	AI	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-03	IA-01	Đăng nhập	Tiêu đề trang mô tả đúng chức năng Đăng nhập	FR-21.4 (README.md:247); Nielsen #2 (khớp hệ thống – thế gi…	SRS	AI	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-04	IA-01	Tất cả màn C2	Nút hành động tích cực màu xanh dương	FR-21.2 (README.md:245)	SRS	AI	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6

ID	IA	Màn hình	Item	Căn cứ	Loại nguồn	Nguồn	Ưu tiên	P1	P2	P3	Ghi chú
CL-05	IA-01	Navbar, Lịch sử đơn	Nút nguy hiểm/huỷ bỏ màu đỏ	FR-21.2 (README.md:245)	SRS	AI	Mandatory	Passed	Passed	Passed	
CL-06	IA-01	Quên mật khẩu (bước 2)	Nút chính và nút phụ phân biệt được bằng hình thức	Shneiderman #1 (nhất quán); checklist Button – 'colour sign…	Heuristic	AI	Optional	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-07	IA-01	Quên mật khẩu (bước 2)	Các nút trên cùng form đồng nhất kích thước và font	Checklist Button – 'All buttons similar size/shape, same fo…	Control	AI + SV sửa	Optional	Passed	Passed	Passed	
CL-08	IA-01	Lịch sử đơn	Tổng tiền dùng ký hiệu ₫ và phân cách hàng nghìn	FR-21.3 (README.md:246); FR-11.1 (README.md:167)	SRS	AI	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-09	IA-01	Lịch sử đơn	Ngày đặt hiển thị nhất quán theo định dạng Việt Nam	Nielsen #4 (nhất quán và chuẩn); SRS im lặng → giả định GA1	Heuristic	AI	Mandatory	Failed	Failed	Failed	giả định GA1: ngày hiển thị theo chuẩn Việt Nam dd/mm/yyyy, độc lập ngôn ngữ trình duyệt.; xem 3.6
CL-10	IA-01	Đăng nhập	Thứ tự Tab theo vị trí hiển thị (trên→dưới, trái→phải)	FR-21.5 (README.md:248)	SRS	AI + SV sửa	Mandatory	Failed	Failed	N/A	N/A: {'P3': 'Giả định NA1: P3 dùng bàn phím ảo cảm ứng…; xem 3.6
CL-11	IA-01	Hồ sơ	Thứ tự Tab theo vị trí hiển thị (trên→dưới, trái→phải)	FR-21.5 (README.md:248)	SRS	AI + SV sửa	Mandatory	Passed	Passed	N/A	N/A: {'P3': 'Giả định NA1: P3 dùng bàn phím ảo cảm ứng…
CL-12	IA-01	Quên mật khẩu (bước 2)	Thứ tự Tab ở bước 2 theo vị trí hiển thị (trên→dưới, trái→phải)	FR-21.5 (README.md:248)	SRS	AI + SV sửa	Mandatory	Failed	Failed	N/A	N/A: {'P3': 'Giả định NA1: P3 dùng bàn phím ảo cảm ứng…; xem 3.6
CL-13	IA-01	Tất cả màn C2	Tiêu đề tab trình duyệt mô tả trang	Nielsen #1 (hiển thị trạng thái hệ thống); WCAG 2.2 SC 2.4.2	Heuristic	AI + SV sửa	Optional	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-14	IA-01	Tất cả màn C2	Khai báo ngôn ngữ trang là tiếng Việt	WCAG 2.2 SC 3.1.1 (Language of Page)	Heuristic	AI	Optional	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-15	IA-01	Hồ sơ + Lịch sử đơn	Bố cục không vỡ ở màn hình hẹp	Slide 'Broken layout on resize'; Nielsen #8 (thiết kế tối g…	Heuristic	AI	Mandatory	Passed	Passed	Passed	
CL-16	IA-01	Navbar	Tên người dùng hiển thị an toàn (không render HTML)	SEC-04 (README.md:281)	SRS	AI	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-17	IA-02	Đăng nhập, Quên mật khẩu (bước 1)	Ô Email dùng type="email"	FR-02.4 (README.md:44); FR-22.2 (README.md:253)	SRS	AI + SV sửa	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6

ID	IA	Màn hình	Item	Căn cứ	Loại nguồn	Nguồn	Ưu tiên	P1	P2	P3	Ghi chú
CL-66	IA-02	Đăng nhập, Quên mật khẩu (bước 1)	Email sai định dạng bị chặn trước khi gửi	FR-02.4 (README.md:44); FR-22.2 (README.md:253)	SRS	AI + SV sửa	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-18	IA-02	Đăng nhập	Nhãn ô đăng nhập là 'Email'	FR-02.1 (README.md:40); Nielsen #2	SRS	AI	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-19	IA-02	Đăng nhập, Quên mật khẩu (bước 2)	Ô mật khẩu che ký tự	FR-22.3 (README.md:254)	SRS	AI	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-20	IA-02	Đăng nhập, Quên mật khẩu	Dấu * trên nhãn trường bắt buộc	FR-22.1 (README.md:252); checklist Text box – 'Red asterisk...	SRS	AI	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-21	IA-02	Hồ sơ	Dấu * trên trường mà form bắt buộc nhập	FR-22.1 (README.md:252)	SRS	AI	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-22	IA-02	Đăng nhập	Thông báo lỗi đăng nhập nằm phía trên nút submit	FR-22.4 (README.md:255)	SRS	AI	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-23	IA-02	Quên mật khẩu, Hồ sơ	Thông báo lỗi validate hiển thị trong trang, phía trên nút submit	FR-22.4 (README.md:255); giả định GA3	SRS	AI + SV sửa	Mandatory	Failed	Failed	Failed	giả định GA3: thông báo lỗi chỉ ở hộp thoại alert() không thoả FR-22.4.; xem 3.6
CL-24	IA-02	Quên mật khẩu	Có chỉ báo bước (Step Indicator)	FR-03.3 (README.md:52); FR-22.5 (README.md:256)	SRS	AI	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-25	IA-02	Quên mật khẩu (bước 1)	Có nút 'Quay lại đăng nhập'	FR-03.4 (README.md:53)	SRS	AI	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-26	IA-02	Quên mật khẩu (bước 2)	Có ô 'Xác nhận mật khẩu mới'	FR-03.5 (README.md:57)	SRS	AI	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-27	IA-02	Quên mật khẩu (bước 2)	Hai mật khẩu không khớp bị chặn	FR-03.7 (README.md:59)	SRS	AI	Mandatory	Blocked	Blocked	Blocked	Blocked – notes ở Excel
CL-28	IA-02	Quên mật khẩu (bước 2)	Mã OTP hiển thị có đúng 6 chữ số	FR-03.2 (README.md:51)	SRS	AI + SV sửa	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-29	IA-02	Quên mật khẩu (bước 2)	Mật khẩu mới hợp lệ theo FR-01 được chấp nhận	FR-03.6 (README.md:58, 34)	SRS	AI	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6

ID	IA	Màn hình	Item	Căn cứ	Loại nguồn	Nguồn	Ưu tiên	P1	P2	P3	Ghi chú
CL-30	IA-02	Quên mật khẩu (bước 2)	Mật khẩu yếu bị từ chối với thông báo nêu đúng quy tắc	FR-03.6 (README.md:58, 34); Nielsen #9 (giúp nhận biết và k…	SRS	AI	Mandatory	Passed	Passed	Blocked	Blocked – notes ở Excel
CL-31	IA-02	Hồ sơ	SĐT hợp lệ (bắt đầu 0, 10–11 số) được chấp nhận	FR-04.2 (README.md:65)	SRS	AI	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-32	IA-02	Hồ sơ	SĐT không hợp lệ bị từ chối, thông báo nêu đúng quy tắc	FR-04.2 (README.md:65); Nielsen #9	SRS	AI	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-33	IA-02	Hồ sơ	Email không sửa được và trông như trường bị khoá	FR-04.3 (README.md:66); checklist Text box – 'disabled = gr…	SRS	AI + SV sửa	Mandatory	Passed	Passed	Passed	
CL-34	IA-02	Hồ sơ	Họ Tên chỉ gồm khoảng trắng bị từ chối	Checklist Text box – 'Rejects spaces-only'	Control	AI	Optional	Passed	Failed	Passed	xem 3.6
CL-35	IA-02	Đăng nhập	Giữ lại Email sau khi đăng nhập thất bại	Shneiderman #8 (giảm tải trí nhớ); Nielsen #5	Heuristic	AI	Optional	Passed	Passed	Passed	
CL-36	IA-02	Đăng nhập	Phím Enter gửi form đăng nhập	Checklist Button – 'One default button fires on Enter'	Control	AI	Optional	Passed	Passed	Passed	
CL-37	IA-02	Hồ sơ	Cập nhật hồ sơ được lưu bền	FR-04.1 (README.md:64)	SRS	AI	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-38	IA-02	Đăng nhập, Hồ sơ	Nhãn gắn với ô nhập (bấm nhãn → focus ô)	Checklist Text box – 'Correct label'; WCAG 2.2 SC 1.3.1	Control	AI	Optional	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-39	IA-02	Quên mật khẩu	Quay lại bước 1 vẫn giữ email đã nhập	Shneiderman #8 (giảm tải trí nhớ); Shneiderman #6 (cho phép…	Heuristic	AI	Optional	Passed	Passed	Passed	
CL-40	IA-03	Navbar	Navbar highlight trang đang chọn	FR-23.1 (README.md:260)	SRS	AI + SV sửa	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-41	IA-03	Navbar	Link 'Giỏ hàng' có badge số lượng	FR-23.2 (README.md:261)	SRS	AI + SV sửa	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-42	IA-03	Navbar	Nút đăng xuất có nhãn 'Đăng xuất'	FR-23.3 (README.md:262)	SRS	AI	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-43	IA-03	Navbar	Đăng xuất: navbar về trạng thái chưa đăng nhập	FR-02.3 (README.md:43); Norman – Feedback	SRS	AI + SV sửa	Mandatory	Passed	Passed	Passed	

ID	IA	Màn hình	Item	Căn cứ	Loại nguồn	Nguồn	Ưu tiên	P1	P2	P3	Ghi chú
CL-67	IA-03	Navbar	Đăng xuất giữ nguyên sau khi tải lại trang	FR-02.3 (README.md:43); Norman – Feedback	SRS	AI + SV sửa	Mandatory	Passed	Passed	Passed	
CL-68	IA-03	Navbar	Sau đăng xuất, /profile không hiển thị dữ liệu tài khoản cũ	FR-02.3 (README.md:43); Norman – Feedback	SRS	AI + SV sửa	Mandatory	Passed	Passed	Passed	
CL-44	IA-03	Đăng nhập	Đăng nhập thành công rời trang đăng nhập và navbar cập nhật	Shneiderman #4 (hội thoại có điểm kết); Nielsen – response ...	Heuristic	AI + SV sửa	Mandatory	Passed	Passed	Passed	
CL-45	IA-03	Đăng nhập	Link 'Quên mật khẩu?' tới đúng /forgot-password	Checklist Hyperlink – 'goes to the correct page'	Control	AI + SV sửa	Optional	Passed	Passed	Passed	
CL-46	IA-03	Đăng nhập	Link 'Đăng ký ngay' tới trang Đăng ký	Checklist Hyperlink – 'goes to the correct page'	Control	AI	Optional	Passed	Passed	Passed	
CL-47	IA-03	Navbar	Logo 'EShop' về trang chủ từ mọi màn C2	Checklist Hyperlink; Nielsen #3 (người dùng làm chủ, có lối...	Control	AI	Mandatory	Passed	Passed	Passed	
CL-48	IA-03	Quên mật khẩu	Đặt lại mật khẩu thành công có lối đi tới đăng nhập	Shneiderman #4 (hội thoại có điểm kết)	Heuristic	AI	Mandatory	Blocked	Blocked	Blocked	Blocked – notes ở Excel
CL-49	IA-03	Hồ sơ	/profile khi chưa đăng nhập dẫn được tới Đăng nhập	Nielsen #3 (lối thoát); Nielsen #9	Heuristic	AI	Optional	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-50	IA-03	Tất cả màn C2	URL không tồn tại hiển thị trang 404 có lối về	Nielsen #9; Nielsen #3	Heuristic	AI	Optional	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-51	IA-04	Đăng nhập	Thông báo đăng nhập sai không lộ nguyên nhân	FR-02.2 (README.md:42)	SRS	AI	Mandatory	Passed	Passed	Passed	
CL-52	IA-04	Đăng nhập	Sai 3 lần liên tiếp → khoá 30 giây	FR-02.2 (README.md:42)	SRS	AI	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-53	IA-04	Đăng nhập	Có chỉ báo đang xử lý và chống gửi trùng	Norman – Feedback; Shneiderman #3 (phản hồi đầy đủ)	Heuristic	AI	Optional	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-54	IA-04	Quên mật khẩu (bước 2)	OTP hiển thị trên màn hình (môi trường demo)	FR-03.2 (README.md:51)	SRS	AI	Mandatory	Passed	Passed	Passed	

ID	IA	Màn hình	Item	Căn cứ	Loại nguồn	Nguồn	Ưu tiên	P1	P2	P3	Ghi chú
CL-55	IA-04	Hồ sơ	Cập nhật thành công có phản hồi rõ ràng	Nielsen #1; Shneiderman #3; Nielsen – response time limits …	Heuristic	AI + SV sửa	Mandatory	Passed	Passed	Passed	
CL-56	IA-04	Hồ sơ, Navbar	Đổi Họ Tên cập nhật ngay trên navbar	Nielsen #1 (hiển thị trạng thái hệ thống); Shneiderman #1	Heuristic	AI	Optional	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-57	IA-04	Lịch sử đơn	Bảng đơn hiển thị đủ thông tin	FR-11.1 (README.md:167)	SRS	AI	Mandatory	Passed	Passed	Passed	
CL-58	IA-04	Lịch sử đơn	Trạng thái tiếng Việt và phân biệt màu	FR-11.2 (README.md:168)	SRS	AI + SV sửa	Mandatory	Passed	Passed	Passed	
CL-59	IA-04	Lịch sử đơn	Không cho người dùng huỷ đơn ở trạng thái không được huỷ	FR-10 (README.md:160–161)	SRS	AI + SV sửa	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-60	IA-04	Lịch sử đơn	Huỷ đơn có hộp xác nhận	Shneiderman #6 (cho phép đảo ngược); checklist Button – 'Un…	Control	AI	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-61	IA-04	Lịch sử đơn	Sau huỷ, trạng thái cập nhật ngay	Nielsen #1; Shneiderman #3	Heuristic	AI	Mandatory	Passed	Passed	Passed	
CL-62	IA-04	Lịch sử đơn	Empty state có hình minh hoạ và thông báo thân thiện	FR-24.3 (README.md:269)	SRS	AI	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-63	IA-04	Lịch sử đơn	Có trạng thái đang tải khi lấy lịch sử đơn	Nielsen #1 (hiển thị trạng thái hệ thống)	Heuristic	AI	Optional	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
CL-64	IA-04	Hồ sơ	Lỗi kết nối khi cập nhật có thông báo dễ hiểu, không mất dữ liệu	Nielsen #9 (giúp nhận biết, chẩn đoán, khắc phục lỗi)	Heuristic	AI	Optional	Blocked	Blocked	Blocked	Blocked – notes ở Excel
CL-65	IA-04	Tất cả màn C2	Phiên đăng nhập giữ sau khi tải lại trang	FR-02.3 (README.md:43)	SRS	AI	Mandatory	Passed	Passed	Passed	
SV-01	IA-01	Đăng nhập, Quên mật khẩu B1 / B2, Hồ sơ	Hiển thị con trỏ focus (Focus Ring/Indicator) rõ ràng khi duyệt bằng bàn phím	WCAG 2.2 SC 2.4.7 (Focus Visible); Norman #1 (Visibility); …	Heuristic	SV	Mandatory	Passed	Passed	N/A	N/A: {'P3': 'P3 N/A theo NA1'}
SV-02	IA-02	Đăng nhập, Quên mật khẩu B1 / B2, Hồ sơ	Khả năng tự động điền (Autofill/Autocompletion) và dán (Paste) dữ liệu vào các …	Shneiderman #8 (Giảm tải trí nhớ ngắn hạn); Nielsen #7 (Lin…	Heuristic	SV	Optional	Failed	Failed	Failed	xem 3.6

ID	IA	Màn hình	Item	Căn cứ	Loại nguồn	Nguồn	Ưu tiên	P1	P2	P3	Ghi chú
SV-03	IA-02	Đăng nhập, Quên mật khẩu B2, Hồ sơ	Trả lại con trỏ focus về đúng trường nhập liệu bị lỗi sau khi submit thất bại	Slide "Checklist - input-field validation" (Golden Rule: "O…	Control	SV	Optional	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
SV-04	IA-01	Đăng nhập, Quên mật khẩu B1 / B2, Hồ sơ	Độ tương phản màu sắc của văn bản và nhãn so với nền (Color Contrast Ratio)	WCAG 2.2 SC 1.4.3 (Contrast Minimum)	Heuristic	SV	Optional	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
SV-05	IA-01	Đăng nhập, Quên mật khẩu B1 / B2, Hồ sơ	Kích thước vùng tương tác của con trỏ (Target Size) đối với các nút và link	WCAG 2.2 SC 2.5.8 (Target Size Minimum - 24x24px)	Heuristic	SV	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6
SV-06	IA-04	Quên mật khẩu B1 / B2, Hồ sơ	Chống gửi trùng dữ liệu (Debounce/Disable) khi nhấp đúp/nhấp liên tiếp vào nút …	Slide "Double-submit on double-click"; Nielsen #5 (Phòng ng…	Heuristic	SV	Mandatory	Failed	Failed	Failed	xem 3.6

74 item · IA: IA-01 19, IA-02 26, IA-03 13, IA-04 16 · loại nguồn: SRS 43, Heuristic 22, Control 9 · nguồn: AI 48, AI + SV sửa 20, SV 6. Expected đầy đủ, tiền điều kiện, notes: `checklist/checklist.md` và Excel sheet Checklist. Sinh bằng `tools/report_t1_hw03.py`.

3.4 Item em bổ sung + vì sao AI bỏ sót 🔒

Các nguyên nhân bỏ sót dưới đây được tổng hợp dựa trên câu trả lời tự đánh giá của AI tại `ai_gap_answer.md` (được em đối chiếu lại với bản nháp `v1`), ngoại trừ mục SV-05 do em tự đánh giá và đối chiếu sau khi điều chỉnh nội dung item.

- **SV-01 – Hiển thị con trỏ focus (Focus Ring/Indicator) rõ ràng khi duyệt bằng bàn phím:**
    - *Nội dung kiểm tra:* Kiểm tra phần tử đang nhận focus khi bấm phím Tab điều hướng trên các form (Đăng nhập, Quên mật khẩu B1/B2, Hồ sơ) có xuất hiện viền đổi màu hoặc viền bao quanh (focus ring) rõ ràng hay không.
    - *AI có nghĩ ra không:* **Không nghĩ tới** (Nhóm 2). Trong bản nháp v1 của AI, khái niệm "focus" chỉ xuất hiện ở các item kiểm tra thứ tự phím Tab (CL-10, CL-11, CL-12) hoặc hành động nhảy con trỏ gõ văn bản khi bấm vào nhãn (CL-38), hoàn toàn không có item nào kiểm tra sự hiển thị trực quan của viền focus (`focus ring/outline`).
    - *Nguyên nhân bỏ sót:* Có thể do prompt ở bước 1 không yêu cầu nguồn tiêu chuẩn khả năng truy cập (Accessibility/WCAG). Đồng thời, tập dữ liệu `c2_inventory.md` lập từ mã nguồn JSX tĩnh không lưu trữ lớp CSS trạng thái focus của từng control, nên AI không có dữ kiện đầu vào để gợi ý khía cạnh thị giác này.
- **SV-02 – Khả năng tự động điền (Autofill/Autocompletion) và dán (Paste) dữ liệu:**
    - *Nội dung kiểm tra:* Kiểm tra các ô nhập liệu dạng văn bản (Email, OTP, Mật khẩu) có cho phép dán dữ liệu từ clipboard (Ctrl+V) và chấp nhận giá trị tự động điền từ trình quản lý mật khẩu/autofill của trình duyệt hay không.
    - *AI có nghĩ ra không:* **Không nghĩ tới** (Nhóm 2). Bản v1 và file inventory hoàn toàn không có dấu vết của các từ khóa "autofill", "autocomplete", "paste" hay "dán".
    - *Nguyên nhân bỏ sót:* Có thể do AI bám sát theo danh sách thuộc tính tĩnh trong slide "Checklist - Text Box" (trạng thái, giới hạn độ dài, lớp ký tự) và prompt lập ra từ mã nguồn. Các hành vi tương tác động do trình duyệt hoặc hệ điều hành cung cấp nằm ngoài mã nguồn SUT nên AI đã bỏ qua.
- **SV-03 – Trả lại con trỏ focus về đúng trường nhập liệu bị lỗi sau khi submit thất bại:**
    - *Nội dung kiểm tra:* Kiểm tra xem sau khi bấm submit form thất bại (do nhập dữ liệu sai quy tắc ở form Hồ sơ hoặc Quên mật khẩu B2) và thông báo lỗi xuất hiện, con trỏ gõ phím (`cursor`) có tự động quay lại focus ở đúng ô bị lỗi hay không.
    - *AI có nghĩ ra không:* **Không nghĩ tới** (Nhóm 2). Mặc dù quy tắc "*Golden Rule: On error, return focus to the offending field*" nằm trong đoạn slide "Checklist - input-field validation" thuộc phạm vi văn bản AI đã đọc ở bước 1/6 (dòng 203), nhưng bản v1 hoàn toàn không sinh ra item nào kiểm tra quy tắc này.
    - *Nguyên nhân bỏ sót:* Có thể do khi khởi tạo checklist v1, AI tập trung ưu tiên phủ các điều khoản SRS theo yêu cầu prompt (với 40/65 item bám SRS) nên chỉ sinh các item kiểm tra vị trí và nội dung hiển thị của thông báo lỗi (bám theo điều khoản FR-22.4) mà bỏ sót quy tắc xử lý con trỏ focus trong slide.

- **SV-04 – Độ tương phản màu sắc của văn bản và nhãn so với màu nền (Color Contrast Ratio):**
    - *Nội dung kiểm tra:* Sử dụng công cụ DevTools Accessibility / Lighthouse để đo tỉ lệ tương phản màu sắc của chữ (nhãn, văn bản, placeholder, chữ trên nút) so với nền, đảm bảo đạt ngưỡng tối thiểu 4.5:1 theo WCAG 2.2 SC 1.4.3.
    - *AI có nghĩ ra không:* **Không nghĩ tới** (Nhóm 2). Bản v1 không xuất hiện các từ khóa "tương phản" hay "contrast". Inventory chỉ ghi tên lớp màu Tailwind dưới dạng thuộc tính tĩnh (`text-yellow-300`) mà không có đánh giá tương phản.
    - *Nguyên nhân bỏ sót:* Có thể do prompt ở bước 1 không yêu cầu tiêu chuẩn Accessibility. Ngoài ra, AI không trực tiếp chạy SUT (do prompt cấm chỉnh Expected theo quan sát thực tế) nên không có giao diện render thực tế để tính toán tỷ lệ tương phản trực quan.
- **SV-05 – Kích thước vùng tương tác của con trỏ (Target Size) đối với nút và liên kết:**
    - *Nội dung kiểm tra:* Kiểm tra chiều cao và chiều rộng vùng nhận tác động con trỏ (chuột hoặc cảm ứng) của các nút bấm và liên kết trên màn hình C2, đảm bảo đạt kích thước tối thiểu 24x24 px theo WCAG 2.2 SC 2.5.8.
    - *AI có nghĩ ra không:* **Không nghĩ tới** (Nhóm 2, em tự đối chiếu). Trong `ai_gap_answer.md`, AI trả lời cho SV-05 bản cũ ("*Bố cục form khi bàn phím ảo hiện trên di động*"). Sau khi em điều chỉnh SV-05 thành *Target Size*, em không hỏi lại AI mà tự đối chiếu lại file `v1` và xác nhận hoàn toàn không xuất hiện các từ khóa hay item nào về "24px", "target size", "vùng bấm" hay đo đạc kích thước phần tử.
    - *Nguyên nhân bỏ sót:* Có thể do AI chỉ quét cấu trúc mã nguồn tĩnh và đọc các thuộc tính CSS mặc định mà không đóng vai trò người dùng tương tác trực tiếp để đo đạc diện tích vùng bấm thực tế theo các tiêu chuẩn khả năng truy cập (Accessibility).
- **SV-06 – Chống gửi trùng dữ liệu (Debounce/Disable) khi nhấp đúp vào nút submit ở điều kiện mạng bình thường:**
    - *Nội dung kiểm tra:* Ở điều kiện mạng bình thường, thực hiện nhấp đúp chuột nhanh vào các nút submit ('Lấy mã OTP', 'Đặt lại mật khẩu', 'Cập nhật'), kiểm tra hệ thống có tự động khóa nút hoặc debounce để chỉ phát sinh đúng 1 request API hay không.
    - *AI có nghĩ ra không:* **Đã nghĩ tới nhưng chưa đưa vào đầy đủ** (Nhóm 1). Ở bản v1, AI đã có item CL-53 kiểm tra chống gửi trùng nhưng chỉ áp dụng cho duy nhất **màn hình Đăng nhập** và đặt trong điều kiện **mạng chậm (Slow 3G)**.
    - *Nguyên nhân bỏ sót:* AI viết CL-53 dựa trên heuristic về phản hồi (Norman Feedback), lấy kịch bản "đang chờ xử lý" khi mạng chậm làm trọng tâm. Ngoài ra, đoạn slide "*Double-submit on double-click*" nằm ngoài đoạn phạm vi slide mà AI được cấp ở lượt prompt 1/6 (AI chỉ đọc các dòng 56–210 và 401–460), có thể dẫn đến việc AI không mở rộng kiểm tra thao tác nhấp đúp nhanh ở điều kiện mạng bình thường cho các form còn lại ngoại trừ Đăng nhập.

3.5 Thực thi

#	Nền tảng	Lượt	File	Môi trường	Thời gian (lượt tay: nguyên văn file lượt; auto: run_at giờ VN)	Số item lấy kết quả từ lượt này
1	P1	auto (Playwright)	`runs/P1_auto_20261109-2236.json`	Google Chrome đã cài (Playwright channel "chrome")	22:36 09/11/2026	59
2	P2	auto (Playwright)	`runs/P2_auto_20261109-2240.json`	Firefox bản build của Playwright (không phải Firefox đã cài)	22:40 09/11/2026	59
3	P3	auto (Playwright)	`runs/P3_auto_20261109-2244.json`	Chrome Android thật trên POCO F5 (Playwright _android, adb reverse)	22:44 09/11/2026	57
4	P1	tay	`runs/P1_manual_20261109-2257.md`	Cốc Cốc / Phiên bản 160.0.106 (Phiên bản chính thức) (64 bit) · Windows 11 Home / Asus Vivobook X1505VA_A1505VA	22:58 09/11/2026 - 00:10 10/11/2026 (restart backend: 22:56 09/11/2026)	15
5	P2	tay	`runs/P2_manual_20261110-0010.md`	Firefox / Version 159.0.1 (64-bit) · Windows 11 Home / Asus Vivobook X1505VA_A1505VA	00:10 10/11/2026 - 00:38 10/11/2026 (restart backend: 00:08)	15
6	P3	tay	`runs/P3_manual_20261110-0046.md`	Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/156.0.0.0 Mobile Safari/537.36 · Android 14 / PO…	00:46 10/11/2026 - 01:54 10/11/2026 (restart backend: 00:44 10/11/2026)	13

Thứ tự: lượt auto P1 → P2 → P3 (lệnh `npm run p1|p2|p3` đã gồm restart backend), sau đó chạy tay P1 → P2 → P3 trên trình duyệt/thiết bị thật, restart backend trước mỗi lượt tay. Thời gian lượt tay chép nguyên văn file lượt; giờ P1 đã sửa theo R4 (mtime ảnh .png gốc, 4/6d). Sinh bằng `tools/report_t1_hw03.py`.

Chỉ số	P1 – Cốc Cốc (Chromium) trên Windows	P2 – Firefox trên Windows	P3 – Chrome Android (POCO F5, adb reverse)
Item thiết kế	74	74	74
Đã chạy (trừ N/A)	74	74	70
Passed	25	24	22
Failed	46	47	44
N/A	0	0	4
Blocked	3	3	4
Tỉ lệ Passed / đã chạy	33,8%	32,4%	31,4%
Kết quả từ lượt tay / lượt auto	15 / 59	15 / 59	13 / 57

IA	Số item	Failed P1	Failed P2	Failed P3
IA-01	19	14	14	12
IA-02	26	19	20	19
IA-03	13	5	5	5
IA-04	16	8	8	8

Lượt gộp: `runs/P1_auto_20261109-2236.json`, `runs/P1_manual_20261109-2257.csv`, `runs/P2_auto_20261109-2240.json`, `runs/P2_manual_20261110-0010.csv`, `runs/P3_auto_20261109-2244.json`, `runs/P3_manual_20261110-0046.csv`. Verdict: lượt tay trên trình duyệt thật; item không có trong lượt tay lấy lượt auto (V1, Q1). Sinh bằng `tools/report_t1_hw03.py`.

3.6 Item Failed (Notes + ảnh)

ID	Màn hình	Item	Failed trên	Notes (theo nền tảng)	Ảnh	Issue trùng / nhóm bug
CL-01	Tất cả màn C2	Ngôn ngữ giao diện nhất quán tiếng Việt	P1, P2, P3	P1: Tất cả giao diện đều tiếng Việt ngoại trừ ô tên người dùng và button đăng nhập ở giao diện đăng nhập P2: Tất cả giao diện đều tiếng Việt ngoại trừ ô tên người dùng và button đăng nhập ở giao diện đăng nhập P3: Tất cả giao diện đều tiếng Việt ngoại trừ ô tên người dùng và button đăng nhập ở giao diện đăng nhập	`P1_CL-01_1.png` `P1_CL-01_2.png` `P2_CL-01_1.png` `P2_CL-01_2.png` `P3_CL-01_1.png` `P3_CL-01_2.png`	trùng #9

ID	Màn hình	Item	Failed trên	Notes (theo nền tảng)	Ảnh	Issue trùng / nhóm bug
CL-02	Đăng nhập, Quên mật khẩu, Hồ sơ	Mỗi trang có đúng 1 thẻ	P1, P2, P3	P1 (auto): /login: có 0 thẻ · /forgot-password: có 0 thẻ · /profile: có 0 thẻ · /login: 0 h1 · /forgot-password: 0 h1 · /profile: 0 h1 P2 (auto): /login: có 0 thẻ · /forgot-password: có 0 thẻ · /profile: có 0 thẻ · /login: 0 h1 · /forgot-password: 0 h1 · /profile: 0 h1 P3 (auto): /login: có 0 thẻ · /forgot-password: có 0 thẻ · /profile: có 0 thẻ · /login: 0 h1 · /forgot-password: 0 h1 · /profile: 0 h1	P1_CL-02_1.png P2_CL-02_1.png P3_CL-02_1.png	G-04 → BUG-61

ID	Màn hình	Item	Failed trên	Notes (theo nền tảng)	Ảnh	Issue trùng / nhóm bug
CL-03	Đăng nhập	Tiêu đề trang mô tả đúng chức năng Đăng nhập	P1, P2, P3	P1 (auto): tiêu đề là "Đăng Ký" · tiêu đề chính: "Đăng Ký" P2 (auto): tiêu đề là "Đăng Ký" · tiêu đề chính: "Đăng Ký" P3 (auto): tiêu đề là "Đăng Ký" · tiêu đề chính: "Đăng Ký"	P1_CL-03_1.png P1_CL-03_2.png P2_CL-03_1.png P2_CL-03_2.png P3_CL-03_1.png P3_CL-03_2.png	trùng #9
CL-04	Tất cả màn C2	Nút hành động tích cực màu xanh dương	P1, P2, P3	P1 (auto): nút Đặt lại mật khẩu màu rgb(22, 163, 74) · {"Đăng nhập":"rgb(37, 99, 235)","Lấy mã OTP":"rgb(37, 99, 235)","Đặt lại mật khẩu":"rgb(22, 163… P2 (auto): nút Đặt lại mật khẩu màu rgb(22, 163, 74) · {"Đăng nhập":"rgb(37, 99, 235)","Lấy mã OTP":"rgb(37, 99, 235)","Đặt lại mật khẩu":"rgb(22, 163… P3 (auto): nút Đặt lại mật khẩu màu rgb(22, 163, 74) · {"Đăng nhập":"rgb(37, 99, 235)","Lấy mã OTP":"rgb(37, 99, 235)","Đặt lại mật khẩu":"rgb(22, 163…	P1_CL-04_1.png P2_CL-04_1.png P3_CL-04_1.png	trùng #160
CL-06	Quên mật khẩu (bước 2)	Nút chính và nút phụ phân biệt được bằng hình thức	P1, P2, P3	P1: Nút chính và nút phụ giống nhau P2: Nút chính và nút phụ giống nhau P3: Nút chính và nút phụ giống nhau	P1_CL-06_1.png P2_CL-06_1.png P3_CL-06_1.png	G-14 → BUG-71
CL-08	Lịch sử đơn	Tổng tiền dùng ký hiệu ₫ và phân cách hàng nghìn	P1, P2, P3	P1: [SV chốt R9=b: Expected "cùng một kiểu phân cách trên cả 3 nền tảng" áp cho cả P1; P1 hiện "30.000.000 ₫", P2/P3 hiện "6,000,000 ₫" → kiểu … P2: Có sử dụng ký hiệu nhưng phân cách hàng nghìn lại dùng ',' P3: Có sử dụng ký hiệu nhưng phân cách hàng nghìn lại dùng ','	P1_CL-08_1.png P2_CL-08_1.png P3_CL-08_1.png	trùng #170 (BUG-24)

ID	Màn hình	Item	Failed trên	Notes (theo nền tảng)	Ảnh	Issue trùng / nhóm bug
CL-09	Lịch sử đơn	Ngày đặt hiển thị nhất quán theo định dạng Việt Nam	P1, P2, P3	P1: [SV chốt R11=b: Expected "dd/mm/yyyy và giống nhau trên P1, P2, P3" áp cho cả P1; ảnh P1_CL-09_1 hiện "9/11/2026" (ngày 1 chữ số, không phả... P2: Sử dụng định dạng mm/dd/yyyy thay vì dd/mm/yyyy của người Việt P3: Sử dụng định dạng mm/dd/yyyy thay vì dd/mm/yyyy của người Việt	P1_CL-09_1.png P2_CL-09_1.png P3_CL-09_1.png	G-23 → BUG-80
CL-10	Đăng nhập	Thứ tự Tab theo vị trí hiển thị (trên→dưới, trái→phải)	P1, P2	P1 (auto): nhảy ngược: 'Sign In'(449,425) → 'EShop'(16,16) · chuỗi Tab: button'Sign In'@(449,425) → a'EShop'@(16,16) → a'Giỏ hàng'@(1032,20) → a'Đăng ... P2 (auto): nhảy ngược: 'Sign In'(449,425) → 'EShop'(16,16) · chuỗi Tab: button'Sign In'@(449,425) → a'EShop'@(16,16) → a'Giỏ hàng'@(1032,20) → a'Đăng ...	P1_CL-10_1.png P2_CL-10_1.png	G-01 → BUG-58
CL-12	Quên mật khẩu (bước 2)	Thứ tự Tab ở bước 2 theo vị trí hiển thị (trên→dưới, trái→phải)	P1, P2	P1 (auto): bỏ qua: a'EShop'@(16,16) → a'Giỏ hàng'@(1032,20) → a'Đăng nhập'@(1112,20) → a'Đăng ký'@(1206,20) · chuỗi Tab: input'text'@(449,301) → input... P2 (auto): bỏ qua: a'EShop'@(16,16) → a'Giỏ hàng'@(1032,20) → a'Đăng nhập'@(1112,20) → a'Đăng ký'@(1206,20) · chuỗi Tab: input'text'@(449,301) → input...	P1_CL-12_1.png P2_CL-12_1.png	G-01 → BUG-58
CL-13	Tất cả màn C2	Tiêu đề tab trình duyệt mô tả trang	P1, P2, P3	P1 (auto): title "frontend-web" không chứa tên ứng dụng/tên trang · title "frontend-web" không chứa tên ứng dụng/tên trang · title "frontend-web" khôn... P2 (auto): title "frontend-web" không chứa tên ứng dụng/tên trang · title "frontend-web" không chứa tên ứng dụng/tên trang · title "frontend-web" khôn... P3 (auto): title "frontend-web" không chứa tên ứng dụng/tên trang · title "frontend-web" không chứa tên ứng dụng/tên trang · title "frontend-web" khôn...	P1_CL-13_1.png P2_CL-13_1.png P3_CL-13_1.png	G-02 → BUG-59
CL-14	Tất cả màn C2	Khai báo ngôn ngữ trang là tiếng Việt	P1, P2, P3	P1 (auto): lang = "en" · P2 (auto): lang = "en" · P3 (auto): lang = "en" ·	P1_CL-14_1.png P2_CL-14_1.png P3_CL-14_1.png	G-03 → BUG-60

ID	Màn hình	Item	Failed trên	Notes (theo nền tảng)	Ảnh	Issue trùng / nhóm bug
CL-16	Navbar	Tên người dùng hiển thị an toàn (không render HTML)	P1, P2, P3	P1 (auto): chuỗi HTML bị render (mất dấu < >) · navbar: "Chào, Test"; số thẻ **: 1** **P2 (auto): chuỗi HTML bị render (mất dấu < >) · navbar: "Chào, Test"; số thẻ : 1** **P3 (auto): chuỗi HTML bị render (mất dấu < >) · navbar: "Chào, Test"; số thẻ : 1**	P1_CL-16_1.png P1_CL-16_2.png P2_CL-16_1.png P2_CL-16_2.png P3_CL-16_1.png P3_CL-16_2.png	trùng #122
CL-17	Đăng nhập, Quên mật khẩu (bước 1)	Ô Email dùng type="email"	P1, P2, P3	P1 (auto): /login ô Email type="text" · /forgot-password ô Email type="text" · /login: type="text"; /forgot-password bước 1: type="text" P2 (auto): /login ô Email type="text" · /forgot-password ô Email type="text" · /login: type="text"; /forgot-password bước 1: type="text" P3 (auto): /login ô Email type="text" · /forgot-password ô Email type="text" · /login: type="text"; /forgot-password bước 1: type="text"	P1_CL-17_1.png P2_CL-17_1.png P3_CL-17_1.png	trùng một phần #4 + MỚI; G-05 → BUG-62
CL-66	Đăng nhập, Quên mật khẩu (bước 1)	Email sai định dạng bị chặn trước khi gửi	P1, P2, P3	P1 (auto): /login: form gửi 1 request /api/login · /login: không có thông báo validate · /forgot-password: form gửi 1 request /api/forgot-password · /… P2 (auto): /login: form gửi 1 request /api/login · /login: không có thông báo validate · /forgot-password: form gửi 1 request /api/forgot-password · /… P3 (auto): /login: form gửi 1 request /api/login · /login: không có thông báo validate · /forgot-password: form gửi 1 request /api/forgot-password · /…	P1_CL-66_1.png P2_CL-66_1.png P3_CL-66_1.png	trùng một phần #4 + MỚI; G-05 → BUG-62
CL-18	Đăng nhập	Nhãn ô đăng nhập là 'Email'	P1, P2, P3	P1 (auto): nhãn là "Username" · nhãn ô thứ nhất: "Username" P2 (auto): nhãn là "Username" · nhãn ô thứ nhất: "Username" P3 (auto): nhãn là "Username" · nhãn ô thứ nhất: "Username"	P1_CL-18_1.png P2_CL-18_1.png P3_CL-18_1.png	trùng #9

ID	Màn hình	Item	Failed trên	Notes (theo nền tảng)	Ảnh	Issue trùng / nhóm bug
CL-19	Đăng nhập, Quên mật khẩu (bước 2)	Ô mật khẩu che ký tự	P1, P2, P3	P1 (auto): /login ô Mật khẩu type="text" · /login ô Mật khẩu type="text" · bước 2 "Mật khẩu mới": type="password" P2 (auto): /login ô Mật khẩu type="text" · /login ô Mật khẩu type="text" · bước 2 "Mật khẩu mới": type="password" P3 (auto): /login ô Mật khẩu type="text" · /login ô Mật khẩu type="text" · bước 2 "Mật khẩu mới": type="password"	P1_CL-19_1.png P2_CL-19_1.png P3_CL-19_1.png	trùng #5
CL-20	Đăng nhập, Quên mật khẩu	Dấu * trên nhãn trường bắt buộc	P1, P2, P3	P1 (auto): /login: nhãn "Username" thiếu '' · */login: nhãn "Mật khẩu" thiếu* '' · bước 1: nhãn "Nhập Email của bạn" thiếu '' · *bước 2: nhãn "Mã OTP* … *P2 (auto): /login: nhãn "Username" thiếu* '' · /login: nhãn "Mật khẩu" thiếu '' · *bước 1: nhãn "Nhập Email của bạn" thiếu* '' · bước 2: nhãn "Mã OTP … P3 (auto): /login: nhãn "Username" thiếu '' · */login: nhãn "Mật khẩu" thiếu* '' · bước 1: nhãn "Nhập Email của bạn" thiếu '*' · bước 2: nhãn "Mã OTP …	P1_CL-20_1.png P2_CL-20_1.png P3_CL-20_1.png	trùng một phần #7 + MỚI; G-06 → BUG-63
CL-21	Hồ sơ	Dấu * trên trường mà form bắt buộc nhập	P1, P2, P3	P1 (auto): "Họ Tên" bị chặn khi trống nhưng nhãn không có '' · "*Số điện thoại" bị chặn khi trống nhưng nhãn không có* '' · "Địa chỉ giao hàng" bị chặ… P2 (auto): "Họ Tên" bị chặn khi trống nhưng nhãn không có '' · "*Số điện thoại" bị chặn khi trống nhưng nhãn không có* '' · "Địa chỉ giao hàng" bị chặ… P3 (auto): "Họ Tên" bị chặn khi trống nhưng nhãn không có '' · "*Số điện thoại" bị chặn khi trống nhưng nhãn không có* '' · "Địa chỉ giao hàng" bị chặ…	P1_CL-21_1.png P2_CL-21_1.png P3_CL-21_1.png	G-06 → BUG-63
CL-22	Đăng nhập	Thông báo lỗi đăng nhập nằm phía trên nút submit	P1, P2, P3	P1 (auto): thông báo "Đăng nhập thất bại. Vui lòng kiểm tra lại." nằm dưới nút submit · chữ mới: ["Đăng nhập thất bại. Vui lòng kiểm tra lại."]; hộp t… P2 (auto): thông báo "Đăng nhập thất bại. Vui lòng kiểm tra lại." nằm dưới nút submit · chữ mới: ["Đăng nhập thất bại. Vui lòng kiểm tra lại."]; hộp t… P3 (auto): thông báo "Đăng nhập thất bại. Vui lòng kiểm tra lại." nằm dưới nút submit · chữ mới: ["Đăng nhập thất bại. Vui lòng kiểm tra lại."]; hộp t…	P1_CL-22_1.png P1_CL-22_2.png P2_CL-22_1.png P2_CL-22_2.png P3_CL-22_1.png P3_CL-22_2.png	trùng #6

ID	Màn hình	Item	Failed trên	Notes (theo nền tảng)	Ảnh	Issue trùng / nhóm bug
CL-23	Quên mật khẩu, Hồ sơ	Thông báo lỗi validate hiển thị trong trang, phía trên nút submit	P1, P2, P3	P1 (auto): bước 2 mật khẩu yếu: lỗi chỉ ở hộp thoại hoặc không có (GA3) · Hồ sơ SĐT sai: lỗi chỉ ở hộp thoại hoặc không có (GA3) · bước 2 mật khẩu yếu… P2 (auto): bước 2 mật khẩu yếu: lỗi chỉ ở hộp thoại hoặc không có (GA3) · Hồ sơ SĐT sai: lỗi chỉ ở hộp thoại hoặc không có (GA3) · Protocol error (Bro… P3 (auto): bước 2 mật khẩu yếu: lỗi chỉ ở hộp thoại hoặc không có (GA3) · Hồ sơ SĐT sai: lỗi chỉ ở hộp thoại hoặc không có (GA3) · bước 2 mật khẩu yếu…	P1_CL-23_1.png P2_CL-23_1.png P3_CL-23_1.png	G-07 → BUG-64
CL-24	Quên mật khẩu	Có chỉ báo bước (Step Indicator)	P1, P2, P3	P1: Không có chỉ báo bước P2: Không có chỉ báo bước P3: Không có chỉ báo bước	P1_CL-24_1.png P2_CL-24_1.png P3_CL-24_1.png	G-09 → BUG-66
CL-25	Quên mật khẩu (bước 1)	Có nút 'Quay lại đăng nhập'	P1, P2, P3	P1 (auto): bước 1 không có "Quay lại đăng nhập" · bước 1 có "Quay lại đăng nhập": false P2 (auto): bước 1 không có "Quay lại đăng nhập" · bước 1 có "Quay lại đăng nhập": false P3 (auto): bước 1 không có "Quay lại đăng nhập" · bước 1 có "Quay lại đăng nhập": false	P1_CL-25_1.png P2_CL-25_1.png P3_CL-25_1.png	G-10 → BUG-67
CL-26	Quên mật khẩu (bước 2)	Có ô 'Xác nhận mật khẩu mới'	P1, P2, P3	P1 (auto): không có ô Xác nhận mật khẩu mới · bước 2: 2 ô – ["Mã OTP (4 số)","Mật khẩu mới"] P2 (auto): không có ô Xác nhận mật khẩu mới · bước 2: 2 ô – ["Mã OTP (4 số)","Mật khẩu mới"] P3 (auto): không có ô Xác nhận mật khẩu mới · bước 2: 2 ô – ["Mã OTP (4 số)","Mật khẩu mới"]	P1_CL-26_1.png P2_CL-26_1.png P3_CL-26_1.png	MỚI (liên quan #30 (BUG-14)); G-11 → BUG-68

ID	Màn hình	Item	Failed trên	Notes (theo nền tảng)	Ảnh	Issue trùng / nhóm bug
CL-28	Quên mật khẩu (bước 2)	Mã OTP hiển thị có đúng 6 chữ số	P1, P2, P3	P1 (auto): mã có 4 chữ số · mã hiển thị: 1846 P2 (auto): mã có 4 chữ số · mã hiển thị: 9894 P3 (auto): mã có 4 chữ số · mã hiển thị: 8382	P1_CL-28_1.png P1_CL-28_2.png P2_CL-28_1.png P2_CL-28_2.png P3_CL-28_1.png P3_CL-28_2.png	G-12 → BUG-69
CL-29	Quên mật khẩu (bước 2)	Mật khẩu mới hợp lệ theo FR-01 được chấp nhận	P1, P2, P3	P1 (auto): mật khẩu "Abcdef1!" không được chấp nhận · đăng nhập bằng "Abcdef1!": false; thông báo: ["Mật khẩu quá yếu! Phải dài tối thiểu 8 ký tự, gồm… P2 (auto): mật khẩu "Abcdef1!" không được chấp nhận · đăng nhập bằng "Abcdef1!": false; thông báo: ["Mật khẩu quá yếu! Phải dài tối thiểu 8 ký tự, gồm… P3 (auto): mật khẩu "Abcdef1!" không được chấp nhận · đăng nhập bằng "Abcdef1!": false; thông báo: ["Mật khẩu quá yếu! Phải dài tối thiểu 8 ký tự, gồm…	P1_CL-29_1.png P2_CL-29_1.png P3_CL-29_1.png	MỚI (liên quan #17 (BUG-01)); G-13 → BUG-70
CL-31	Hồ sơ	SĐT hợp lệ (bắt đầu 0, 10–11 số) được chấp nhận	P1, P2, P3	P1 (auto): 0912345678 không được lưu (sau F5: "") · 09123456789 không được lưu (sau F5: "") · nhập 0912345678 → sau F5: "" · nhập 09123456789 → sau F5… P2 (auto): 0912345678 không được lưu (sau F5: "") · 09123456789 không được lưu (sau F5: "") · nhập 0912345678 → sau F5: "" · nhập 09123456789 → sau F5… P3 (auto): 0912345678 không được lưu (sau F5: "") · 09123456789 không được lưu (sau F5: "") · nhập 0912345678 → sau F5: "" · nhập 09123456789 → sau F5…	P1_CL-31_1.png P2_CL-31_1.png P3_CL-31_1.png	trùng #111, #112
CL-32	Hồ sơ	SĐT không hợp lệ bị từ chối, thông báo nêu đúng quy tắc	P1, P2, P3	P1 (auto): 912345678 được lưu · thông báo không nêu: 0, 10, 11 · thông báo: "Cập nhật thành công!"; sau F5: "912345678" P2 (auto): 912345678 được lưu · thông báo không nêu: 0, 10, 11 · thông báo: "Cập nhật thành công!"; sau F5: "912345678" P3 (auto): 912345678 được lưu · thông báo không nêu: 0, 10, 11 · thông báo: "Cập nhật thành công!"; sau F5: "912345678"	P1_CL-32_1.png P2_CL-32_1.png P3_CL-32_1.png	trùng một phần #97, #113 + MỚI; G-15 → BUG-72
CL-34	Hồ sơ	Họ Tên chỉ gồm khoảng trắng bị từ chối	P2	P2 (auto): Họ Tên được lưu thành "" · thông báo: ["Số điện thoại không hợp lệ. Vui lòng nhập đúng 9-10 chữ số."]; Họ Tên sau F5: "" · [chỉ Firefox Pla…	P2_CL-34_1.png	loại khỏi lập bug (5/6a); không lập bug (5/6a)

ID	Màn hình	Item	Failed trên	Notes (theo nền tảng)	Ảnh	Issue trùng / nhóm bug
CL-37	Hồ sơ	Cập nhật hồ sơ được lưu bền	P1, P2, P3	P1 (auto): có trường quay về giá trị cũ · sau F5: ["Test User","",""] P2 (auto): có trường quay về giá trị cũ · sau F5: ["Test User","",""] P3 (auto): có trường quay về giá trị cũ · sau F5: ["Test User","",""]	P1_CL-37_1.png P2_CL-37_1.png P3_CL-37_1.png	MỚI (liên quan #111, #123); G-16 → BUG-73
CL-38	Đăng nhập, Hồ sơ	Nhãn gắn với ô nhập (bấm nhãn → focus ô)	P1, P2, P3	P1 (auto): /login: bấm nhãn "Username" không focus ô · /login: bấm nhãn "Mật khẩu" không focus ô · /profile: bấm nhãn "Họ Tên" không focus ô · /profil… P2 (auto): /login: bấm nhãn "Username" không focus ô · /login: bấm nhãn "Mật khẩu" không focus ô · /profile: bấm nhãn "Họ Tên" không focus ô · /profil… P3 (auto): /login: bấm nhãn "Username" không focus ô · /login: bấm nhãn "Mật khẩu" không focus ô · /profile: bấm nhãn "Họ Tên" không focus ô · /profil…	P1_CL-38_1.png P2_CL-38_1.png P3_CL-38_1.png	G-08 → BUG-65
CL-40	Navbar	Navbar highlight trang đang chọn	P1, P2, P3	P1 (auto): kiểu link không đổi theo trang hiện tại · link hồ sơ ở /profile {"color":"rgb(253, 224, 71)","background-color":"rgba(0, 0, 0, 0)","text-de… P2 (auto): kiểu link không đổi theo trang hiện tại · link hồ sơ ở /profile {"color":"rgb(253, 224, 71)","background-color":"rgba(0, 0, 0, 0)","text-de… P3 (auto): kiểu link không đổi theo trang hiện tại · link hồ sơ ở /profile {"color":"rgb(253, 224, 71)","background-color":"rgba(0, 0, 0, 0)","text-de…	P1_CL-40_1.png P2_CL-40_1.png P3_CL-40_1.png	trùng #169 (BUG-23)
CL-41	Navbar	Link 'Giỏ hàng' có badge số lượng	P1, P2, P3	P1 (auto): không có badge số > 0 · link Giỏ hàng: "Giỏ hàng" P2 (auto): không có badge số > 0 · link Giỏ hàng: "Giỏ hàng" P3 (auto): không có badge số > 0 · link Giỏ hàng: "Giỏ hàng"	P1_CL-41_1.png P1_CL-41_2.png P2_CL-41_1.png P2_CL-41_2.png P3_CL-41_1.png P3_CL-41_2.png	trùng #166 (BUG-20)

ID	Màn hình	Item	Failed trên	Notes (theo nền tảng)	Ảnh	Issue trùng / nhóm bug
CL-42	Navbar	Nút đăng xuất có nhãn 'Đăng xuất'	P1, P2, P3	P1 (auto): nhãn là "Thoát" · nhãn nút: "Thoát" P2 (auto): nhãn là "Thoát" · nhãn nút: "Thoát" P3 (auto): nhãn là "Thoát" · nhãn nút: "Thoát"	P1_CL-42_1.png P2_CL-42_1.png P3_CL-42_1.png	G-17 → BUG-74
CL-49	Hồ sơ	/profile khi chưa đăng nhập dẫn được tới Đăng nhập	P1, P2, P3	P1 (auto): không tự chuyển và không có link/nút tới Đăng nhập · URL: /profile; link/nút tới Đăng nhập trong trang: 0 P2 (auto): không tự chuyển và không có link/nút tới Đăng nhập · URL: /profile; link/nút tới Đăng nhập trong trang: 0 P3 (auto): không tự chuyển và không có link/nút tới Đăng nhập · URL: /profile; link/nút tới Đăng nhập trong trang: 0	P1_CL-49_1.png P1_CL-49_2.png P2_CL-49_1.png P2_CL-49_2.png P3_CL-49_1.png P3_CL-49_2.png	G-19 → BUG-76
CL-50	Tất cả màn C2	URL không tồn tại hiển thị trang 404 có lối về	P1, P2, P3	P1 (auto): không có thông báo không tìm thấy · không có link về trang chủ trong trang · nội dung main: ""; link về '/': 0 P2 (auto): không có thông báo không tìm thấy · không có link về trang chủ trong trang · nội dung main: ""; link về '/': 0 P3 (auto): không có thông báo không tìm thấy · không có link về trang chủ trong trang · nội dung main: ""; link về '/': 0	P1_CL-50_1.png P1_CL-50_2.png P2_CL-50_1.png P2_CL-50_2.png P3_CL-50_1.png P3_CL-50_2.png	G-20 → BUG-77

ID	Màn hình	Item	Failed trên	Notes (theo nền tảng)	Ảnh	Issue trùng / nhóm bug
CL-52	Đăng nhập	Sai 3 lần liên tiếp → khoá 30 giây	P1, P2, P3	P1: Không hề gửi thông báo, check request thì lần thì đã bị chặn, tức là chặn sau 2 lần sai P2: Không hề gửi thông báo, check request thì lần thì đã bị chặn, tức là chặn sau 2 lần sai P3: Không hề gửi thông báo, check request thì lần thì đã bị chặn, tức là chặn sau 2 lần sai · [thiếu ảnh (ảnh P3_CL-52_1 chỉ thấy "Đăng nhập th…	P1_CL-52_1.png P1_CL-52_2.png P2_CL-52_1.png P3_CL-52_1.png	trùng #1, #2, #3
CL-53	Đăng nhập	Có chỉ báo đang xử lý và chống gửi trùng	P1, P2, P3	P1: Không có đang xử lý và chống gửi trùng P2: Không có đang xử lý và chống gửi trùng P3: Không có đang xử lý và chống gửi trùng	P1_CL-53_1.png P2_CL-53_1.png P3_CL-53_1.png	G-21 → BUG-78
CL-56	Hồ sơ, Navbar	Đổi Họ Tên cập nhật ngay trên navbar	P1, P2, P3	P1 (auto): navbar vẫn tên cũ khi chưa tải lại · navbar sau 3000 ms (không tải lại): "EShop / Giỏ hàng / Chào, Test User / Thoát" P2 (auto): navbar vẫn tên cũ khi chưa tải lại · navbar sau 3000 ms (không tải lại): "EShop / Giỏ hàng / Chào, Test User / Thoát" P3 (auto): navbar vẫn tên cũ khi chưa tải lại · navbar sau 3000 ms (không tải lại): "EShop / Giỏ hàng / Chào, Test User / Thoát"	P1_CL-56_1.png P2_CL-56_1.png P3_CL-56_1.png	G-18 → BUG-75
CL-59	Lịch sử đơn	Không cho người dùng huỷ đơn ở trạng thái không được huỷ	P1, P2, P3	P1 (auto): shipping: nút "Hủy đơn" dùng được · pending (#8): nút "Hủy đơn" dùng được = true · confirmed (#9): nút "Hủy đơn" dùng được = true · shippin… P2 (auto): shipping: nút "Hủy đơn" dùng được · pending (#8): nút "Hủy đơn" dùng được = true · confirmed (#9): nút "Hủy đơn" dùng được = true · shippin… P3 (auto): shipping: nút "Hủy đơn" dùng được · pending (#8): nút "Hủy đơn" dùng được = true · confirmed (#9): nút "Hủy đơn" dùng được = true · shippin…	P1_CL-59_1.png P1_CL-59_2.png P2_CL-59_1.png P2_CL-59_2.png P3_CL-59_1.png P3_CL-59_2.png	G-24 → BUG-81

ID	Màn hình	Item	Failed trên	Notes (theo nền tảng)	Ảnh	Issue trùng / nhóm bug
CL-60	Lịch sử đơn	Huỷ đơn có hộp xác nhận	P1, P2, P3	P1 (auto): không có hộp xác nhận · đơn bị huỷ ngay (trạng thái canceled) · hộp thoại: ["alert: Hủy đơn thành công!"]; trạng thái đơn sau khi chọn "khô… P2 (auto): không có hộp xác nhận · đơn bị huỷ ngay (trạng thái canceled) · hộp thoại: ["alert: Hủy đơn thành công!"]; trạng thái đơn sau khi chọn "khô… P3 (auto): không có hộp xác nhận · đơn bị huỷ ngay (trạng thái canceled) · hộp thoại: ["alert: Hủy đơn thành công!"]; trạng thái đơn sau khi chọn "khô…	P1_CL-60_1.png P2_CL-60_1.png P3_CL-60_1.png	trùng #165 (BUG-19)
CL-62	Lịch sử đơn	Empty state có hình minh hoạ và thông báo thân thiện	P1, P2, P3	P1: Mặc dù có thông báo thân thiện nhưng không có img/svg/icon P2: Mặc dù có thông báo thân thiện nhưng không có img/svg/icon P3: Mặc dù có thông báo thân thiện nhưng không có img/svg/icon	P1_CL-62_1.png P2_CL-62_1.png P3_CL-62_1.png	trùng #167 (BUG-21)
CL-63	Lịch sử đơn	Có trạng thái đang tải khi lấy lịch sử đơn	P1, P2, P3	P1: Không có trạng thái đang tải P2: Không có trạng thái đang tải, trang tải xong là tất cả dữ liệu cũng xong hết (không giống Chrome khi tải từng phần) P3: Không có trạng thái đang tải, trang tải xong là tất cả dữ liệu cũng xong hết (không giống Chrome khi tải từng phần)	P1_CL-63_1.png P1_CL-63_2.png P2_CL-63_1.png P3_CL-63_1.png P3_CL-63_2.png	G-22 → BUG-79
SV-02	Đăng nhập, Quên mật khẩu B1 / B2, Hồ sơ	Khả năng tự động điền (Autofill/Autocompletion) và dán (Paste) dữ liệ…	P1, P2, P3	P1: Tất cả đều có thể Paste vào, nhưng Autofill chỉ có ở Forgot Password. P2: Tất cả đều có thể Paste vào, nhưng không thể Autofill P3: Tất cả đều có thể Paste vào, nhưng không thể Autofill	P1_SV-02_1.png P1_SV-02_2.png P2_SV-02_1.png P2_SV-02_2.png P3_SV-02_1.png P3_SV-02_2.png	G-25 → BUG-82

ID	Màn hình	Item	Failed trên	Notes (theo nền tảng)	Ảnh	Issue trùng / nhóm bug
SV-03	Đăng nhập, Quên mật khẩu B2, Hồ sơ	Trả lại con trỏ focus về đúng trường nhập liệu bị lỗi sau khi submit ...	P1, P2, P3	P1 (auto): Đăng nhập: focus không về ô Mật khẩu · Quên mật khẩu B2: focus không về ô Mật khẩu mới · Hồ sơ: focus không về ô Số điện thoại · focus về ô... P2 (auto): Đăng nhập: focus không về ô Mật khẩu · Quên mật khẩu B2: focus không về ô Mật khẩu mới · Hồ sơ: focus không về ô Số điện thoại · focus về ô... P3 (auto): Đăng nhập: focus không về ô Mật khẩu · Quên mật khẩu B2: focus không về ô Mật khẩu mới · Hồ sơ: focus không về ô Số điện thoại · focus về ô...	P1_SV-03_1.png P2_SV-03_1.png P3_SV-03_1.png	G-26 → BUG-83
SV-04	Đăng nhập, Quên mật khẩu B1 / B2, Hồ sơ	Độ tương phản màu sắc của văn bản và nhãn so với nền (Color Contrast ...	P1, P2, P3	P1: Quên mật khẩu đạt nhưng mà Đăng nhập và Hồ sơ thì không P2: Quên mật khẩu đạt nhưng mà Đăng nhập và Hồ sơ thì không P3: Quên mật khẩu đạt nhưng mà Đăng nhập và Hồ sơ thì không	P1_SV-04_1.png P1_SV-04_2.png P2_SV-04_1.png P2_SV-04_2.png P3_SV-04_1.png P3_SV-04_2.png	G-27 → BUG-84
SV-05	Đăng nhập, Quên mật khẩu B1 / B2, Hồ sơ	Kích thước vùng tương tác của con trỏ (Target Size) đối với các nút v...	P1, P2, P3	P1 (auto): Quên mật khẩu? < 24×24 px · Đăng ký ngay < 24×24 px · Sign In: 382×40 · Quên mật khẩu?: 102×19 · Đăng ký ngay: 85×19 · Lấy mã OTP: 382×40 ·... P2 (auto): Quên mật khẩu? < 24×24 px · Đăng ký ngay < 24×24 px · Sign In: 382×40 · Quên mật khẩu?: 102×19 · Đăng ký ngay: 85×19 · Lấy mã OTP: 382×40 ·... P3 (auto): Quên mật khẩu? < 24×24 px · Đăng ký ngay < 24×24 px · Sign In: 295×40 · Quên mật khẩu?: 100×16 · Đăng ký ngay: 82×16 · Lấy mã OTP: 295×40 ·...	P1_SV-05_1.png P2_SV-05_1.png P3_SV-05_1.png	G-28 → BUG-85
SV-06	Quên mật khẩu B1 / B2, Hồ sơ	Chống gửi trùng dữ liệu (Debounce/Disable) khi nhấp đúp/nhấp liên tiế...	P1, P2, P3	P1 (auto): Lấy mã OTP: 2 request · Đặt lại mật khẩu: 0 request, 2 hộp thoại · Cập nhật: 0 request PUT, 2 hộp thoại · Lấy mã OTP: 2 request · Đặt lại m... P2 (auto): Lấy mã OTP: 2 request · Đặt lại mật khẩu: 0 request, 2 hộp thoại · Cập nhật: 0 request PUT, 2 hộp thoại · Lấy mã OTP: 2 request · Đặt lại m... P3 (auto): Lấy mã OTP: 2 request · Lỗi: TimeoutError: locator.dblclick: Timeout 30000ms exceeded. · Lấy mã OTP: 2 request	P1_SV-06_1.png P2_SV-06_1.png P3_SV-06_1.png	G-21 → BUG-78

47 item Failed trên ít nhất 1 nền tảng. Notes chép từ lượt chạy (auto: số đo Playwright). Ảnh: `checklist/evidence/<Px>_*/` (lượt tay), `checklist/evidence/auto/` (lượt auto); bảng này hiện tối đa 2 ảnh/nền tảng. Đối chiếu trùng đầy đủ: `bugs/failed_list.md`,

`bugs/dup_check.md`; nhóm bug: `bugs/bug_groups.md`. Sinh bằng `tools/report_t1_hw03.py`.

4. Task 3 – Cross-Browser / Cross-Platform

4.1 Ma trận kết quả theo nền tảng

Item có kết quả khác nhau giữa các nền tảng

Item	Mục kiểm tra	P1	P2	P3	Ghi chú (notes theo nền tảng)
CL-30	Mật khẩu yếu bị từ chối với thông báo nêu đúng quy tắc	Passed	Passed	Blocked	P3 (auto): Lỗi: TimeoutError: locator.click: Timeout 30000ms exceeded. · [Blocked (T-P3): Playwright…
CL-34	Họ Tên chỉ gồm khoảng trắng bị từ chối	Passed	Failed	Passed	P2 (auto): Họ Tên được lưu thành "" · thông báo: ["Số điện thoại không hợp lệ. Vui lòng nhập đúng 9-…

Lệch lượt auto ↔ lượt tay (cùng item, cùng nền tảng) – lấy lượt tay (V1)

Item	Nền tảng	Auto	Tay	Nguyên nhân lệch
CL-08	P1	Passed	Failed	auto chấm riêng từng nền tảng (P1 thấy "6.000.000 ₫", đạt ngưỡng ký hiệu + phân cách); Failed do so kiểu phân cách giữa P1/P2/P3 theo R9=b (override)
CL-08	P2	Passed	Failed	auto ép locale vi-VN (playwright.config) nên hiện "6.000.000 ₫"; trình duyệt thật của SV theo locale máy hiện "6,000,000 ₫"
CL-08	P3	Passed	Failed	auto ép locale vi-VN (playwright.config) nên hiện "6.000.000 ₫"; trình duyệt thật của SV theo locale máy hiện "6,000,000 ₫"
CL-11	P1	Failed	Passed	auto so toạ độ, bố cục 2 cột nên 'Cập nhật' → 'Hủy đơn' bị tính là nhảy ngược; SV đọc chuỗi Tab theo cột/hàng
CL-11	P2	Failed	Passed	auto so toạ độ, bố cục 2 cột nên 'Cập nhật' → 'Hủy đơn' bị tính là nhảy ngược; SV đọc chuỗi Tab theo cột/hàng
CL-15	P1	Failed	Passed	auto đo ở viewport 375 px: scrollWidth 381 > 375; lượt tay không đo ở đúng 375 px (ảnh chụp cửa sổ hẹp, không thấy thanh cuộn)
CL-15	P2	Failed	Passed	auto đo ở viewport 375 px: scrollWidth 382 > 375; lượt tay không đo ở đúng 375 px (ảnh chụp cửa sổ hẹp, không thấy thanh cuộn)
SV-02	P1	Passed	Failed	auto chỉ kiểm vế dán (Ctrl+V); vế autofill kiểm tay

4.2 Khác biệt giữa các nền tảng

Phần lớn lỗi giống nhau trên cả 3 nền tảng: 44 item Failed trên cả P1, P2, P3 (bảng 3.6), tức là lỗi nằm ở chính giao diện web chứ không do trình duyệt. Khác biệt em ghi nhận:

- **Định dạng tiền (CL-08) và ngày (CL-09) theo locale của trình duyệt.** Lượt tay: P1 (Cốc Cốc) hiện "30.000.000 ₫" và "9/11/2026"; P2 (Firefox) và P3 (Chrome Android) hiện "6,000,000 ₫" và "11/9/2026". Lượt auto ép `locale: 'vi-VN'` thì cả 3 nền tảng đều ra "6.000.000 ₫", "9/11/2026". Hai item Failed trên cả 3 nền tảng vì Expected yêu cầu giống nhau giữa các nền tảng (em chốt R9, R11 cho P1).
- **CL-34 (Họ Tên chỉ khoảng trắng):** chỉ Failed ở P2, và chỉ ở Firefox bản build của Playwright; chưa xác nhận trên Firefox thật nên không lập bug (5/6a).
- **CL-30 trên P3:** Blocked do Playwright `TimeoutError`, không có assertion nào fail (T-P3); P1, P2 Passed.
- **P3 không có phím Tab:** CL-10, CL-11, CL-12, SV-01 là N/A trên P3 (giả định NA1). CL-10 và CL-12 Failed trên P1, P2.
- **Lệch giữa lượt auto và lượt tay trên cùng nền tảng** (bảng 4.1, lấy lượt tay): CL-11 (bố cục 2 cột làm phép so toạ độ của auto tính là nhảy ngược), CL-15 (auto đo ở viewport 375 px thấy thanh cuộn ngang, lượt tay không đo đúng 375 px), SV-02 (auto chỉ kiểm vế dán), CL-08 P1 (auto chấm riêng từng nền tảng).
- **Môi trường:** P1 chính thức là Cốc Cốc 160 (nhân Chromium) thay cho Chrome; 59 item auto của P1 lấy từ Chrome 157 qua Playwright (Q1, Q1-auto). P3 chạy trên điện thoại thật qua `adb reverse`, không dùng giả lập.

4.3 Ảnh có overlay

Nền tảng	Thư mục	Ảnh item (lượt tay)	Ảnh tổng quan màn
P1 – Cốc Cốc (Chromium) trên Windows	`checklist/evidence/P1_chrome/`	29	5
P2 – Firefox trên Windows	`checklist/evidence/P2_firefox/`	27	5
P3 – Chrome Android (POCO F5, adb reverse)	`checklist/evidence/P3_android/`	23	5

Ảnh tổng quan Task 3 (mỗi màn × nền tảng)

Màn	P1	P2	P3
M1 – Đăng nhập	`P1_M1_1`	`P2_M1_1`	`P3_M1_1`
M2 – Quên mật khẩu (B1, B2)	`P1_M2_1`, `P1_M2_2`	`P2_M2_1`, `P2_M2_2`	`P3_M2_1`, `P3_M2_2`
M3 – Hồ sơ	`P1_M3_1`	`P2_M3_1`	`P3_M3_1`
M4 – Lịch sử đơn	`P1_M4_1`	`P2_M4_1`	`P3_M4_1` (lịch sử đơn trống lúc chụp)
M5 – Navbar khi đã đăng nhập	dùng lại `P1_M4_1`	dùng lại `P2_M4_1`	dùng lại `P3_M3_1`

Overlay (O2): `23120255 - Lê Tấn Hiệp - 23120255@student.hcmus.edu.vn`; P1/P2 bằng Sticky Notes trên ảnh chụp toàn màn hình (thấy tên trình duyệt + URL), P3 thêm chữ bằng trình sửa ảnh ngay sau khi chụp. Ảnh lượt auto (`evidence/auto/`, ảnh phần tử Playwright chụp) không có overlay, chỉ là bằng chứng phụ. Sinh bằng `tools/report_t1_hw03.py`.

5. Task 2 – Usability Evaluation (U1)

5.1 Phase 1 – Mục tiêu

Giai đoạn đầu của đợt đánh giá khả năng sử dụng (Usability Evaluation - U1) tập trung xác định rõ các mục tiêu cốt lõi và câu hỏi nghiên cứu dựa trên kế hoạch 9 phần (`usability/plan.md`):

- **Mục đích:** Đánh giá khả năng tự thao tác của người dùng cuối trong lần đầu trải nghiệm hệ thống thương mại điện tử (EShop web) để thực hiện thành công luồng mua sắm chính: đăng nhập tài khoản, tìm kiếm sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, áp dụng mã giảm giá (voucher), tiến hành thanh toán và tự kiểm tra lại trạng thái đơn hàng vừa đặt trong hồ sơ cá nhân. Đồng thời, qua đó phát hiện các điểm nghẽn trải nghiệm (UX bottlenecks) và lỗi logic trên luồng nghiệp vụ này.
- **Câu hỏi cần trả lời (Problem Statements):**
    1. Người dùng có tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm nhanh chóng không (mất bao lâu)?
    2. Từ giỏ hàng đến màn hình thanh toán, người dùng có nhận biết rõ bước đi tiếp theo hay gặp vướng mắc, do dự ở đâu?
    3. Người dùng có tìm thấy ô nhập mã giảm giá và hiểu rõ cách tính toán số tiền sau giảm không?
    4. Sau khi đặt hàng thành công, người dùng có dễ dàng tìm lại lịch sử đơn hàng và hiểu đúng trạng thái đơn không?
    5. Khi gặp sự cố hoặc thao tác nhầm, người dùng có khả năng tự khôi phục lỗi không, kết hợp đo lường mức độ hài lòng và độ tin cậy thông qua thang điểm SEQ, SUS và các câu hỏi mở?
- **Mục tiêu nhiệm vụ và tiêu chí thành công:** Người dùng hoàn thành việc mua sắm 1 chiếc tai nghe chống ồn, áp dụng mã giảm giá hợp lệ (`VIP100`) và xác thực trạng thái ghi nhận đơn hàng trong lịch sử cá nhân trong mốc thời gian benchmark dưới 6 phút mà không cần sự trợ giúp từ người điều phối.

Kế hoạch 9 phần: `usability/plan.md` (mục 1 Mục đích, mục 2 Câu hỏi cần trả lời, mục 3 Mục tiêu và nhiệm vụ).

5.2 Kịch bản nhiệm vụ

U1: đăng nhập (tài khoản cho sẵn) → tìm SP → thêm giỏ → thanh toán có mã giảm giá (`VIP100`, K1) → xem đơn trong Hồ sơ. Mốc thời gian chuẩn 06:00 (`sus_score.py --benchmark`).

Nhiệm vụ dạng mục tiêu: `usability/plan.md` mục 3, `usability/participant_kit.md` (mục Nhiệm vụ).

5.3 Công cụ: thang đo + câu hỏi probe

SEQ (1–7) + SUS (10 câu, 0–100) (`usability/plan.md` mục 8) · 4 câu hỏi mở: Rõ ràng, Khôi phục lỗi, Tốc độ, Tin cậy. Thu qua Google Form (CSV trả lời không commit – có họ tên/SĐT).

Phiếu cho người tham gia (SEQ, SUS 10 câu, 4 câu hỏi mở): `usability/participant_kit.md`; phiếu quan sát của người điều phối: `usability/observation_sheet.md`; đo lường: `usability/plan.md` mục 8.

5.4 Người tham gia 🔒

Mã phiên	Người tham gia	Lĩnh vực chuyên môn	Nhóm hồ sơ	Zalo / SĐT liên hệ (đã che 4 số giữa)	Thiết bị & Trình duyệt	Đồng ý TA liên hệ
S01	P01	Software Engineer (SWE)	IT	`091****280`	Brave / Windows 11	Có
S02	P02	Data Engineer (DE)	IT	`035****689`	Chrome / Linux	Có
S03	P03	Vật lý học	Non-IT	`079****218`	Edge / Windows 10	Có
S04	P04	Tự động hoá	Non-IT	`091****230`	Cốc Cốc / Windows 11	Có
S05	P05	Dược	Non-IT	`097****074`	Safari / MacOS	Có
S06	P06	Thực phẩm	Non-IT	`036****273`	Cốc Cốc / Windows 11	Có
S07	P07	IT	IT	`086****517`	Chrome / Windows 11	Không

5.5 Pilot và điều chỉnh

- **S00 = pilot** (P00, phiên đầu tiên, 10/11/2026), không tính vào thống kê; phiếu `usability/sessions/S00.json` (`"pilot": true`).
- Sau pilot **giữ nguyên kịch bản nhiệm vụ**; từ S01 người điều phối bổ sung **"hỏi lại ngay khi nhận xét mơ hồ"** (SV chốt 11/11).
- S01–S07 = 7 phiên chính.

5.6 Phase 2 – Tiến hành phiên

- Hình thức: từ xa qua Google Meet, người tham gia chia sẻ màn hình, think-aloud; ngày 10–11/11/2026.
- Mỗi phiên: `tools/usability_session.ps1` restart backend (CSDL seed lại) → Vite → cloudflared tunnel, link mới cho từng phiên; `reset_du_lieu = true` ở cả 8 phiếu.
- Kịch bản: `usability/moderator_script.md` (mục C–I); phiếu: `usability/sessions/S00…S07.json`, ghi chú tay `usability/sessions/notes/`.
- Đồng ý (Google Form, M7): quay màn hình 8/8, ghi âm 8/8, để trợ giảng liên hệ xác nhận 7/8 (S07 không đồng ý).
- Nền tảng người tham gia: Brave, Chrome (Windows 11, Linux), Edge (Windows 10), Cốc Cốc ×2, Safari (macOS) – cột `nen_tang` từng phiếu.

Phiên	Người TG	Nhóm	Kết quả	Thời gian	Lỗi (L)	Do dự (D)	Trợ giúp	SEQ (1–7)	SUS (0–100)
S01	P01	–	Hoàn thành, không trợ giúp	06:27	0	0	0	6	55,0
S02	P02	–	Hoàn thành, không trợ giúp	03:10	0	0	0	7	90,0
S03	P03	–	Hoàn thành, không trợ giúp	05:12	0	0	0	7	97,5
S04	P04	–	Hoàn thành, không trợ giúp	10:35	0	0	0	4	52,5
S05	P05	–	Hoàn thành, không trợ giúp	02:30	0	0	0	7	90,0
S06	P06	–	Hoàn thành, không trợ giúp	02:15	0	0	0	6	75,0
S07	P07	–	Hoàn thành, không trợ giúp	02:02	0	0	0	7	85,0

5.7 Phase 3 – Kết quả SUS / UEQ-S

Chỉ số	Giá trị
Số phiên chính tính được	7 / 7 dự kiến
SUS: trung bình ± SD	77,9 ± 17,8
SUS: median · min – max	85,0 · 52,5 – 97,5
SEQ: trung bình ± SD	6,3 ± 1,1
SEQ: median · min – max	7,0 · 4 – 7
Hoàn thành, không trợ giúp	7/7 (100%)
Hoàn thành, có trợ giúp	0/7 (0%)

Chỉ số	Giá trị
Không hoàn thành	0/7 (0%)
Tỉ lệ hoàn thành (bất kể trợ giúp)	7/7 (100%)
Hoàn thành trong benchmark 06:00	5/7 (71%)
Thời gian (phiên hoàn thành): trung bình ± SD	04:36 ± 03:07
Thời gian: median · khoảng	03:10 · 02:02 – 10:35
Lỗi / do dự / trợ giúp trung bình mỗi phiên	0,00 / 0,00 / 0,00

SUS: câu lẻ (x − 1), câu chẵn (5 − x), tổng × 2,5. SD = độ lệch chuẩn mẫu (n − 1). Pilot không tính. Sinh bằng `sus_score.py`.

5.8 Tổng hợp pain point (lỗi riêng lẻ ↔ vấn đề thiết kế hệ thống) 🔒

Nhóm pain point	Phiên gặp (S0x)	Bằng chứng (câu nói / sự kiện)	Lỗi riêng lẻ hay vấn đề thiết kế	Liên quan bug/issue
Cho phép tự điều chỉnh tổng tiền thanh toán	S01, S04	• S01: "*Mình tự giảm số tiền khi checkout... Đã giảm tổng giá trị xuống 300000*" • S04: "*Ủa, sao tổng tiền thanh toán có thể điều chỉnh được... Trả 100000 thôi được không, ok thanh toán thành công luôn*"	**Vấn đề thiết kế hệ thống & Lỗ hổng bảo mật logic** (API `/api/checkout` đọc trực tiếp `total_amount` từ body request thay vì Server tự tính toán lại dựa trên cơ sở dữ liệu).	Trùng #13; liên quan #10
Nút "Thêm vào giỏ" ở trang danh sách không hoạt động & thiếu UI Feedback	S01, S04, S05	• S01: "*Thêm giỏ hàng ở detail thì được, còn ở list thì không được*" • S04: "*Có vẻ như nút thêm vào giỏ chả làm gì cả (ở list, trang chủ)... bấm không có tín hiệu gì*" • S05: "*Khi ấn thêm vào giỏ thì phải hiện thông báo... hiển thị số 1 ở giỏ hàng*"	**Vấn đề thiết kế giao diện & Lỗi xử lý state/event ở Client** (Thiếu phản hồi trạng thái Toast/Badge + lỗi xử lý sự kiện click trên nút giỏ hàng ở trang danh sách).	Trùng #162 (BUG-16); liên quan #166, #161
Bỏ qua kiểm tra thông tin giao hàng & Quy trình thanh toán bị ngược	S04, S07	• S04: "*Thanh toán đơn hàng rồi mới nhập số điện thoại và địa chỉ giao hàng à*" • S07: "*Không cần nhập địa chỉ, số điện thoại vẫn đặt được đơn... Tên cũng không cần đổi vẫn đặt được*"	**Vấn đề thiết kế quy trình nghiệp vụ (Workflow)** (Đặt bước thanh toán trước bước nhập địa chỉ và thiếu Validation ràng buộc Form giao hàng).	Một phần #65; chưa có issue riêng
Tạo trùng đơn hàng khi thao tác (Duplicate submission)	S07	• S07: "*Bấm 1 đơn thành 2 đơn.*"	**Lỗi xử lý sự kiện riêng lẻ** (Chưa khống chế lượt bấm liên tục - `(chưa kiểm chứng)`).	Chưa xác định. Nếu S07 nói 2 dòng trong giỏ: trùng #163; 2 đơn hàng: chưa có issue
Bối rối về luồng dữ liệu khi thêm vào giỏ hàng lúc chưa đăng nhập	S04	• S04: "*Ý là mình thậm chí còn chưa đăng nhập vào nữa sao có thể thêm vào giỏ hàng. Là mình thêm vào giỏ hàng nào á.*"	**Vấn đề thiết kế quản lý phiên người dùng (Session Management)** (Không làm rõ trạng thái giỏ hàng tạm/khách vô danh).	Liên quan #242, #69; chưa có issue riêng
Khó tìm vị trí theo dõi đơn hàng sau khi thanh toán	S02, S04	• S02: "*Ủa kiểm tra đơn hàng ở đâu vậy*" • S04: "*xem đơn hàng đã được ghi nhận chưa... Là mình về trang chủ và sau đó... chỉ xem được giỏ hàng thôi. À đây đây (ở profile)*"	**Vấn đề thiết kế điều hướng (Navigation hierarchy)** (Lối vào lịch sử đơn hàng nằm sâu trong trang Profile, thiếu liên kết truy cập nhanh - `(chưa kiểm chứng)`).	Chưa có issue (vấn đề điều hướng/usability)

Nhóm pain point	Phiên gặp (S0x)	Bằng chứng (câu nói / sự kiện)	Lỗi riêng lẻ hay vấn đề thiết kế	Liên quan bug/issue
Sai tiêu đề Form Đăng nhập & Thiếu hình ảnh sản phẩm	S01, S03	• S01: "*Bấm đăng nhập mà thấy chữ đăng ký*" • S03: "*Chưa thấy hình của sản phẩm*"	**Lỗi giao diện riêng lẻ (UI Copywriting / Assets)** (Tiêu đề form `Login.jsx:24` hiển thị "Đăng Ký" trên trang Đăng nhập và thiếu ảnh sản phẩm).	7a: Trùng #9 7b: Liên quan #171; chưa có issue riêng

5.9 Findings xếp theo severity 🔒

#	Finding	Severity	Tần suất (x/7)	Ảnh hưởng tới hoàn thành nhiệm vụ	Đề xuất
1	**Lỗ hổng cho phép người dùng tự chỉnh sửa tổng tiền thanh toán**	**Critical**	2/7 (S01, S04)	Không cản trở hoàn thành nhiệm vụ nhưng làm suy giảm nghiêm trọng lòng tin về độ tin cậy (Trust) và tính bảo mật của hệ thống.	**Trùng #13**: Vô hiệu hóa ô input tổng tiền; Backend không đọc `total_amount` từ body request `/api/checkout` mà bắt buộc tự tính toán dựa trên DB (liên quan #10).
2	**Cho phép đặt đơn hàng thành công mà không cần SĐT / Địa chỉ giao hàng**	**Critical**	2/7 (S04, S07)	Đơn hàng tạo ra không thể thực hiện giao vận thực tế; luồng yêu cầu thanh toán trước rồi mới nhập địa chỉ làm người dùng bối rối.	**Một phần #65**: Đảo lại quy trình checkout (Điền thông tin giao hàng → Chọn phương thức thanh toán → Xác nhận). Thêm thuộc tính `required` validate SĐT/Địa chỉ (chưa có issue riêng).
3	**Nút "Thêm vào giỏ" ở trang danh sách không hoạt động và thiếu phản hồi Toast/Badge**	**High**	3/7 (S01, S04, S05)	Người dùng ngỡ hỏng tính năng, phải tốn thêm thao tác chuyển sang trang chi tiết sản phẩm mới thêm được vào giỏ.	**Trùng #162 (BUG-16)**: Sửa lỗi event handler trên nút ở trang danh sách. Bổ sung Toast notification ("*Đã thêm sản phẩm vào giỏ*") và cập nhật Badge số lượng trên Icon giỏ hàng (liên quan #166, #161).
4	**Tạo trùng nhiều đơn hàng cho 1 thao tác click (Double Submit)**	**Medium**	1/7 (S07)	Phát sinh đơn hàng thừa gây nhầm lẫn cho người dùng khi kiểm tra lại danh sách đơn hàng đã đặt.	**Chưa xác định issue**: Vô hiệu hóa (disable) nút Đặt hàng ngay sau khi click đầu tiên `(chưa kiểm chứng)`. Nếu là 2 dòng trong giỏ: trùng #163; 2 đơn hàng: chưa có issue.
5	**Đường dẫn đến trang Kiểm tra / Lịch sử đơn hàng khó tìm**	**Medium**	2/7 (S02, S04)	Người dùng thanh toán xong phải loay hoay tìm nơi xác nhận trạng thái đơn hàng (chờ xác nhận/đã đặt).	**Chưa có issue**: Bổ sung lối tắt "*Đơn hàng của tôi*" rõ ràng hơn trên Header và thêm nút "*Xem đơn hàng ngay*" tại màn hình Thông báo đặt hàng thành công.
6	**Cho phép thêm sản phẩm vào giỏ khi chưa đăng nhập gây hoang mang về lưu trữ**	**Medium**	1/7 (S04)	Người dùng nghi ngờ tính chính xác của giỏ hàng và không biết dữ liệu sẽ được đồng bộ ra sao.	**Liên quan #242, #69**: Yêu cầu Đăng nhập trước khi thêm giỏ, hoặc hiển thị thông báo rõ ràng: "*Sản phẩm đã được lưu vào giỏ hàng tạm, vui lòng đăng nhập để hoàn tất*" (chưa có issue riêng).
7	**Sai tiêu đề Form (Đăng nhập hiện "Đăng Ký") & Thiếu hình ảnh sản phẩm**	**Low**	2/7 (S01, S03)	Gây khựng lại trong giây lát (do dự), làm giảm mức độ chỉn chu của giao diện nhưng người dùng vẫn tự vượt qua được.	**Trùng #9**: Đổi tiêu đề form tại `Login.jsx:24` thành "Đăng Nhập". **Liên quan #171**: Bổ sung bộ ảnh placeholder mặc định cho sản phẩm (chưa có issue riêng).

Quy định mức độ nghiêm trọng (Severity Scale):

- **Critical:** Lỗi logic nghiệp vụ hoặc lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng (dù người dùng vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thử nghiệm nhờ thao tác lách/thủ công).
- **High:** Lỗi chức năng trực tiếp cản trở trải nghiệm, làm gián đoạn hoặc buộc người dùng phải thực hiện các thao tác vòng vèo phụ để hoàn tất.
- **Medium:** Lỗi gây bối rối, hoang mang hoặc làm phát sinh đơn hàng/thao tác thừa nhưng người dùng vẫn tự khắc phục được.
- **Low:** Lỗi về hiển thị, văn bản nhãn hoặc thiếu tài nguyên đồ họa nhỏ, không ảnh hưởng tới tiến trình thực hiện nhiệm vụ.

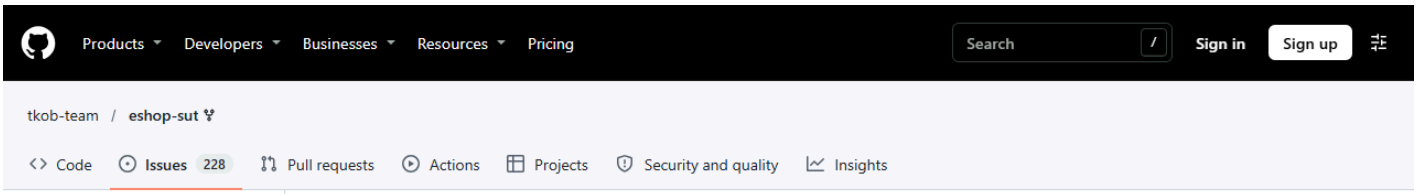
6. Bug report 🔒

(AI chép nguyên văn Tiêu đề / Severity / Priority / link issue từ `bugs/BUG-xx.md`)

Bug	Tiêu đề	Severity	Priority	Issue
BUG-58	[Đăng nhập, Quên MK] Focus nhảy ngược và bỏ qua Navbar khi nhấn Tab	Low	Low	#261
BUG-59	[Tất cả màn C2] Tiêu đề tab hiển thị "frontend-web" giống hệt nhau ở mọi trang	Low	Low	#247
BUG-60	[Tất cả màn C2] Thẻ <html> khai báo lang="en" thay vì tiếng Việt	Low	Low	#248
BUG-61	[Đăng nhập, Quên MK, Hồ sơ] Các trang thiếu thẻ <h1> tiêu đề chính	Low	Low	#249
BUG-62	[Đăng nhập, Quên MK B1] Ô Email type="text", email sai định dạng không bị chặn	High	Medium	#262
BUG-63	[Đăng nhập, Quên MK, Hồ sơ] Nhãn các trường bắt buộc thiếu dấu '*'	Low	Low	#263
BUG-64	[Quên MK B2, Hồ sơ] Thông báo lỗi validate chỉ hiện ở hộp thoại alert trình duyệt	Medium	Medium	#264
BUG-65	[Đăng nhập, Hồ sơ] Bấm vào nhãn không focus vào ô nhập tương ứng	Low	Low	#250
BUG-66	[Quên mật khẩu] Thiếu chỉ báo bước (Step Indicator) ở cả bước 1 và bước 2	Low	Low	#251
BUG-67	[Quên MK B1] Không có nút hoặc liên kết 'Quay lại đăng nhập'	Medium	Medium	#252
BUG-68	[Quên MK B2] Màn hình thiếu ô nhập 'Xác nhận mật khẩu mới'	High	High	#253
BUG-69	[Quên MK B2] Mã OTP hiển thị 4 chữ số thay vì 6 chữ số theo SRS	High	High	#254
BUG-70	[Quên MK B2] Mật khẩu hợp lệ 'Abcdef1!' bị từ chối với thông báo "Mật khẩu quá yếu!"	High	High	#265
BUG-71	[Quên MK B2] Nút chính 'Đặt lại mật khẩu' và nút phụ quay lại giống nhau về hình thức	Low	Low	#255
BUG-72	[Hồ sơ] SĐT không bắt đầu bằng 0 ('912345678') vẫn được lưu và thông báo không nêu quy tắc	High	Medium	#266
BUG-73	[Hồ sơ] Thông tin Họ Tên, Số điện thoại và Địa chỉ quay về giá trị cũ sau khi Cập nhật và F5	High	High	#267
BUG-74	[Navbar] Nút đăng xuất hiển thị nhãn "Thoát" thay vì "Đăng xuất"	Low	Low	#256
BUG-75	[Hồ sơ, Navbar] Đổi Họ Tên không cập nhật ngay trên Navbar khi chưa tải lại trang	Low	Low	#268
BUG-76	[Hồ sơ] Truy cập /profile khi chưa đăng nhập không tự chuyển và thiếu link tới Đăng nhập	Medium	Medium	#269
BUG-77	[Tất cả màn C2] URL không tồn tại hiển thị vùng nội dung trống và thiếu link về trang chủ	Low	Low	#257
BUG-78	[Đăng nhập, Quên MK, Hồ sơ] Nút submit không khóa và thiếu chỉ báo khi bấm nhiều lần	Medium	Medium	#270
BUG-79	[Lịch sử đơn] Thiếu trạng thái đang tải (loading indicator) khi lấy dữ liệu lịch sử đơn hàng	Low	Low	#271
BUG-80	[Lịch sử đơn] Ngày đặt không đúng định dạng dd/mm/yyyy và không nhất quán giữa các nền tảng	Low	Low	#272
BUG-81	[Lịch sử đơn] Nút 'Hủy đơn' vẫn hiển thị và thao tác được ở đơn hàng trạng thái 'Đang giao'	High	High	#273

Bug	Tiêu đề	Severity	Priority	Issue
BUG-82	[Đăng nhập, Hồ sơ] Không sử dụng được tính năng tự động điền (Autofill) của trình duyệt	Low	Low	#274
BUG-83	[Đăng nhập, Quên MK B2, Hồ sơ] Submit thất bại không tự động focus về ô nhập bị lỗi	Low	Low	#258
BUG-84	[Đăng nhập, Hồ sơ] Độ tương phản màu sắc của chữ/nhãn so với nền không đạt tối thiểu 4.5:1	Low	Low	#259
BUG-85	[Đăng nhập] Link 'Quên mật khẩu?' và 'Đăng ký ngay' có chiều cao vùng tương tác nhỏ hơn 24px	Low	Low	#260

Trang Issues của nhóm lọc `is:issue "HW03-C2" author:ThachHaoo` (28 issue #247–#274, chụp 11/11/2026): link tìm kiếm



Issues

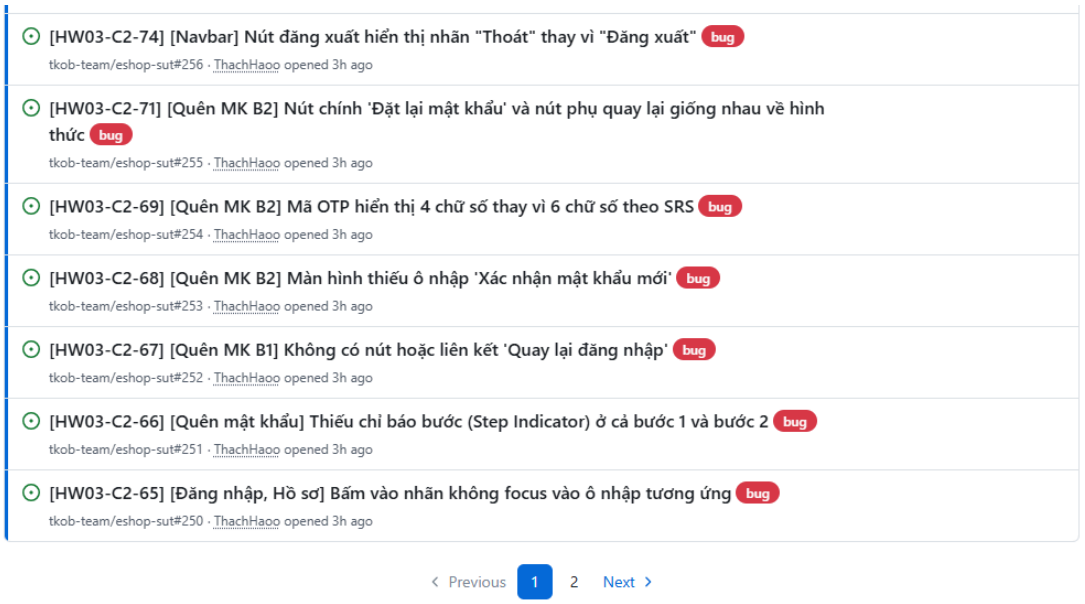
New issue

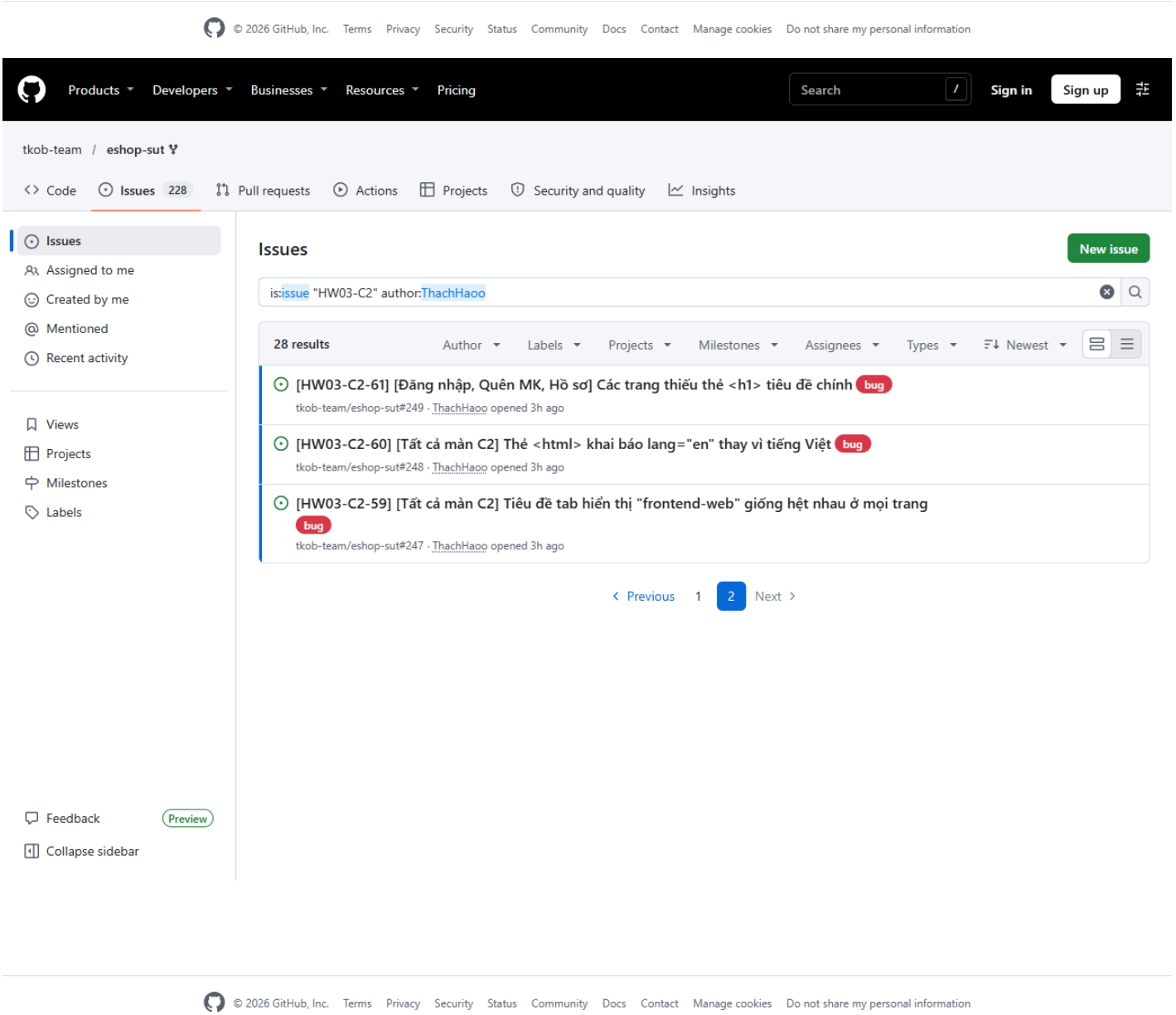
is:issue "HW03-C2" author:ThachHaoo

28 results

Author | Labels | Projects | Milestones | Assignees | Types | Newest

- [HW03-C2-82] [Đăng nhập, Hồ sơ] Không sử dụng được tính năng tự động điền (Autofill) của trình duyệt bug
  tkob-team/eshop-sut#274 · ThachHaoo opened 17m ago
- [HW03-C2-81] [Lịch sử đơn] Nút 'Hủy đơn' vẫn hiển thị và thao tác được ở đơn hàng trạng thái 'Đang giao' bug
  tkob-team/eshop-sut#273 · ThachHaoo opened 17m ago
- [HW03-C2-80] [Lịch sử đơn] Ngày đặt không đúng định dạng dd/mm/yyyy và không nhất quán giữa các nền tảng bug
  tkob-team/eshop-sut#272 · ThachHaoo opened 17m ago
- [HW03-C2-79] [Lịch sử đơn] Thiếu trạng thái đang tải (loading indicator) khi lấy dữ liệu lịch sử đơn hàng bug
  tkob-team/eshop-sut#271 · ThachHaoo opened 17m ago
- [HW03-C2-78] [Đăng nhập, Quên MK, Hồ sơ] Nút submit không khóa và thiếu chỉ báo khi bấm nhiều lần bug
  tkob-team/eshop-sut#270 · ThachHaoo opened 17m ago
- [HW03-C2-76] [Hồ sơ] Truy cập /profile khi chưa đăng nhập không tự chuyển và thiếu link tới Đăng nhập bug
  tkob-team/eshop-sut#269 · ThachHaoo opened 17m ago
- [HW03-C2-75] [Hồ sơ, Navbar] Đổi Họ Tên không cập nhật ngay trên Navbar khi chưa tải lại trang bug
  tkob-team/eshop-sut#268 · ThachHaoo opened 17m ago
- [HW03-C2-73] [Hồ sơ] Thông tin Họ Tên, Số điện thoại và Địa chỉ quay về giá trị cũ sau khi Cập nhật và F5 bug
  tkob-team/eshop-sut#267 · ThachHaoo opened 17m ago
- [HW03-C2-72] [Hồ sơ] SĐT không bắt đầu bằng 0 ('912345678') vẫn được lưu và thông báo không nêu quy tắc bug
  tkob-team/eshop-sut#266 · ThachHaoo opened 17m ago
  1
- [HW03-C2-70] [Quên MK B2] Mật khẩu hợp lệ 'Abcdef1!' bị từ chối với thông báo "Mật khẩu quá yếu!" bug
  tkob-team/eshop-sut#265 · ThachHaoo opened 17m ago
- [HW03-C2-64] [Quên MK B2, Hồ sơ] Thông báo lỗi validate chỉ hiện ở hộp thoại alert trình duyệt bug
  tkob-team/eshop-sut#264 · ThachHaoo opened 17m ago
- [HW03-C2-63] [Đăng nhập, Quên MK, Hồ sơ] Nhãn các trường bắt buộc thiếu dấu '*' bug
  tkob-team/eshop-sut#263 · ThachHaoo opened 17m ago
- [HW03-C2-62] [Đăng nhập, Quên MK B1] Ô Email type="text", email sai định dạng không bị chặn bug
  tkob-team/eshop-sut#262 · ThachHaoo opened 17m ago
- [HW03-C2-58] [Đăng nhập, Quên MK] Focus nhảy ngược và bỏ qua Navbar khi nhấn Tab bug
  tkob-team/eshop-sut#261 · ThachHaoo opened 17m ago
- [HW03-C2-85] [Đăng nhập] Link 'Quên mật khẩu?' và 'Đăng ký ngay' có chiều cao vùng tương tác nhỏ hơn 24px bug
  tkob-team/eshop-sut#260 · ThachHaoo opened 3h ago
- [HW03-C2-84] [Đăng nhập, Hồ sơ] Độ tương phản màu sắc của chữ/nhãn so với nền không đạt tối thiểu 4.5:1 bug
  tkob-team/eshop-sut#259 · ThachHaoo opened 3h ago
- [HW03-C2-83] [Đăng nhập, Quên MK B2, Hồ sơ] Submit thất bại không tự động focus về ô nhập bị lỗi bug
  tkob-team/eshop-sut#258 · ThachHaoo opened 3h ago
- [HW03-C2-77] [Tất cả màn C2] URL không tồn tại hiển thị vùng nội dung trống và thiếu link về trang chủ bug
  tkob-team/eshop-sut#257 · ThachHaoo opened 3h ago





7. Agent Skill

Skill	Thư mục	Thành phần	Video
`gui-checklist-testing`	`skills/gui-checklist-testing/`	SKILL.md, 1 reference, 3 asset, 8 script	YouTube
`usability-evaluation`	`skills/usability-evaluation/`	SKILL.md, 2 reference, 3 asset, 6 script	YouTube

Cách dùng

Cả hai skill chạy trong Claude Code, **mỗi lần gọi làm một bước rồi dừng** để em review và commit. Output AI của từng bước được đóng băng (`scripts/freeze.py`) trước khi em sửa. Quy định môn học (AI-01, `CLAUDE.md`) thắng skill khi mâu thuẫn.

- **`gui-checklist-testing`** – gọi `/gui-checklist-testing <thư-mục-checklist> <bước>` (vd `HW03/checklist 1`). Toàn bộ dữ liệu của một phạm vi nằm trong một file `checklist.json`; bảng Markdown, Excel, danh sách Failed, nhóm bug đều sinh từ file này.
  - Bước 0 khảo sát control và điều khoản UI → `<scope>_inventory.md`.
  - Bước 1 AI nháp checklist từ 3 nguồn (đặc tả UI, checklist theo control, heuristic Nielsen/Norman/Shneiderman/WCAG); mỗi item có Expected quan sát được, có ngưỡng "Fail nếu…".
  - Bước 2 SV bổ sung item (AI không gợi ý, chỉ dựng khung trống) → AI trả lời vì sao bỏ sót.
  - Bước 3 phân loại item auto / manual / mixed, sinh `RUN.md`, `dom_probe.js` (tuỳ chọn Playwright, oracle khoá theo sha1 của Expected).
  - Bước 4 chạy từng nền tảng, gộp bằng `merge_runs.py` (verdict chính thức = lượt chạy tay).
  - Bước 5–6 Excel + test summary (`build_excel.py`), danh sách Failed, gom nhóm bug (`failed_list.py`, `bug_groups.py`) – SV viết bug.
- **`usability-evaluation`** – gọi `/usability-evaluation <thư-mục> <bước>` (vd `HW03/usability 4`).
  - Bước 0 kế hoạch 9 phần (Rubin & Chisnell, slide) → `plan.md`; bước 1 participant kit + phiếu quan sát (`check_kit.py`).
  - Bước 2 pilot (`S00`) → `kit_diff.py` ghi thay đổi, SV ghi lý do.
  - Bước 3 mỗi phiên `new_session.py` tạo khung JSON trống, SV nhập (mã ẩn danh P0x, không SĐT/email).
  - Bước 4 `sus_score.py --check` / `--report` tính SUS, SEQ, tỉ lệ hoàn thành, thời gian vào marker report.
  - Bước 5–6 khung findings và gom dữ kiện bug (`bug_facts.py`) – SV viết findings và bug.

Trong HW03, skill `gui-checklist-testing` được dùng cho toàn bộ Task 1 và Task 3 (C2, 3 nền tảng); `usability-evaluation` cho Task 2 (pilot S00 + 7 phiên S01–S07).

8. Test summary

Chỉ số	P1 – Cốc Cốc (Chromium) trên Windows	P2 – Firefox trên Windows	P3 – Chrome Android (POCO F5, adb reverse)	Tổng
Màn hình kiểm (M1–M5)	5	5	5	5
Item checklist thiết kế	74	74	74	74
Item đã chạy (trừ N/A)	74	74	70	218 ô
Passed	25	24	22	71 ô
Failed	46	47	44	137 ô
N/A	0	0	4	4 ô
Blocked	3	3	4	10 ô

- Bug: item Failed đối chiếu issue nhóm → **trùng 14**, **trùng một phần 4**, **MỚI 28** (`bugs/failed_list.md`, `bugs/dup_check.md`); MỚI + phần mới gom thành **28 bug** `BUG-58…85` (`bugs/bug_groups.md`); đã có link GitHub Issue: 28/28.
- Nguồn item checklist: AI 48 · AI + SV sửa 20 · SV bổ sung 6.
- Usability (Task 2, U1): 7 phiên chính S01–S07 + 1 pilot S00; hoàn thành 7/7; **SUS TB 77,9**, **SEQ TB 6,3** (report §5.6–5.7, `usability/sessions/`).
- Video Agent Skill: `skills/VideoLinks.md`.
- Sinh bằng `tools/summary_hw03.py` từ `checklist/checklist.json`, `bugs/`.

9. AI Audit Report

Chi tiết: `ai-forms/AI-02_Audit_Report_23120255.md` (.md + PDF) – 36 artifact; verdict (em viết): VALID 28/36, INVALID 0/36, INCOMPLETE 8/36.

10. AI Critique (200–300 từ) 🔒

Về điểm sai, việc Playwright tự động ép locale `vi-VN` làm lệch kết quả so với khi em thao tác tay thực tế (khiến CL-08 ở P2/P3 bị nhận diện sai), đồng thời tính toán sai tọa độ ở bố cục 2 cột (CL-11). Bộ harness do AI viết cũng ghi nhầm lỗi `TimeoutError` của chính test thành kết quả auto của SV-06 trên P3 (lọt vào BUG-78), hay dựng thiếu trường `loai_nguon` trong biểu mẫu `sv_items.md`.

Về sự thiên lệch, bản nháp v1 phụ thuộc quá nhiều vào tài liệu SRS (chiếm 40/65 item) mà bỏ qua các quy tắc thiết kế trong slide, như việc quên trả focus về ô lỗi (Golden Rule ở SV-03). Thêm vào đó, các khía cạnh về khả năng truy cập (Accessibility như SV-01, SV-04, SV-05) vắng bóng có thể vì prompt ban đầu em đưa vào chưa nhắc tới WCAG.

Về điểm thiếu, có thể do AI chỉ đọc một phần slide (dòng 56–210 và 401–460), kịch bản chống gửi trùng (SV-06) chỉ được phủ cho màn Đăng nhập khi mạng chậm chứ chưa mở rộng sang form khác. AI cũng khó hình dung những hành vi chỉ lộ ra khi trải nghiệm trên thiết bị thật như dán văn bản hay hiển thị viền focus. Đến Task 2, khoảng trống này càng rõ khi AI không thể thay thế con người quan sát, bởi các điểm nghẽn cảm xúc em thu được đều xuất phát từ người tham gia thử nghiệm thực tế.

Nguyên nhân một phần có thể do prompt bước 1 của em chưa đủ bao quát, kết hợp với các chỉ dẫn trong skill được lập ra trước khi quy trình chốt hạ.

11. Mandatory Disclosure

"*I use AI tools for the following tasks,*"

1. Dựng harness bài làm (`HW03/CLAUDE.md`, kế hoạch nộp, script gộp/sinh bảng trong `tools/`), Agent Skill `gui-checklist-testing` và `usability-evaluation` (`skills/`).
2. Khảo sát control C2 và nháp checklist 65 item theo 3 nguồn (SRS / control / heuristic); bản nháp đóng băng ở `appendix/ai-outputs/T1_checklist_ai_v1.json` trước khi em review.
3. Trả lời "vì sao AI bỏ sót" sau khi em đã commit item của mình (`checklist/ai_gap_answer.md`).
4. Viết test Playwright cho 59 item auto (P1, P2, P3), `RUN.md` cho phần chạy tay, `dom_probe.js`; kiểm ảnh/kết quả chạy tay (`checklist/run_check.md`), nén ảnh, gộp lượt auto + tay, Excel.
5. Đối chiếu item Failed với issue nhóm (`bugs/failed_list.md`, `bugs/dup_check.md`), đề xuất nhóm dữ kiện bug, dựng khung `BUG-58…85` chỉ chứa dữ kiện.
6. Nháp gói usability (plan 9 phần, participant kit, phiếu quan sát; đóng băng ở `appendix/ai-outputs/T2_*`) và script môi trường usability từ xa.
7. Sinh bảng cho report/README (§3.3, §3.5, §3.6, §4.1, §4.3, §8), nháp §3.2, §4.2, khung AI-02, AI-03.
8. Kiểm trùng 179 issue nhóm (`bugs/dup_check.md`), dựng khung `BUG-58…85` theo mẫu HW02 (chỉ dữ kiện); kiểm dữ kiện bug em viết và tái hiện Steps bằng Playwright (`bugs/bug_check.md`, `bugs/bug_check2.md`, `tests/repro_bugs.spec.ts`) – chỉ liệt kê điểm lệch, không đề xuất câu chữ.
9. Tạo 28 GitHub Issue bằng `gh issue create --body-file` với file BUG em viết, sửa body #266 + comment theo lệnh em (`bugs/issue_edits.md`), chụp ảnh trang Issues cho §6.
10. Phiên thảo luận claude.ai dựng Google Form (Apps Script) cho SEQ + SUS + 4 câu hỏi mở và nháp kịch bản điều phối `usability/moderator_script.md`.
11. Chép phiếu phiên `usability/sessions/S00…S07.json` từ ghi chú tay của em + CSV Google Form (chỉ cột mã phiên, đồng ý, SEQ, SUS, câu hỏi mở) bằng `tools/usability_fill_hw03.py`; tính SUS/SEQ (`sus_score.py`); đối chiếu pain point với issue nhóm (chỉ đọc).
12. Dữ liệu cá nhân: CSV Google Form có họ tên/SĐT người tham gia đã được em gửi cho phiên thảo luận claude.ai (00:43 11/11); AI chỉ dùng cột SEQ/SUS. CSV không commit (`usability/evidence_raw/` trong .gitignore) – khai ở AI-05.
13. Nháp §7 "Cách dùng" hai skill; phiên thảo luận claude.ai nháp kịch bản quay video demo, Claude Code chạy demo skill trong video.

Em xem xét và sửa: Em đã rà soát toàn bộ 13 điểm AI nháp phía trên, trực tiếp duyệt và giữ nguyên các phần khung dữ liệu, tự tay điều chỉnh câu chữ trong các báo cáo bug, các phần nhận định ở §3.2, §4.2, đồng thời kiểm tra tính chính xác của các số liệu Test Summary và Usability trước khi chốt nộp.

Em tự làm hoàn toàn: Em tự thực thi kiểm thử thủ công (manual testing) trên thiết bị thật và 3 nền tảng (P1, P2, P3); tự tay viết 6 item bổ sung (SV-01…SV-06); tự viết nội dung chi tiết cho 28 bug report (BUG-58…85); trực tiếp điều phối toàn bộ các phiên thử nghiệm usability (S00–S07) với người tham gia thật; và tự viết các phần §3.4 (Item bổ sung + vì sao AI bỏ sót), §10 (AI Critique) cùng §4 (Kết luận chung).

Prompt log: trích tự động bằng `tools/extract_prompt_log.py` (hook `tools/hooks/on_stop.py`); Section / Mục đích / Xử lý do em ghi. Danh mục artifact AI: `ai-forms/AI-02_Audit_Report_23120255.md`.

Sinh bằng `tools/forms_hw03.py` từ `report_plan.md` mục f, g.

12. Tự đánh giá 🔒

No.	Tiêu chí	Điểm	Tự đánh giá
1	Task 1 – GUI Checklist	30	28/30
2	Task 2 – Usability Evaluation	40	35/40
3	Task 3 – Cross-Browser / Cross-Platform	20	19/20
4	Agent Skills (+ video)	10	9/10
	Tổng	**100**	**91/100**

Tên zip: `23120255_HW03_AI_GUIUsability_091.zip`.

13. Phụ lục

- A. Prompt log: `appendix/A_prompt_log.md`
- B. Output AI gốc: `appendix/ai-outputs/`
- C. Git commit log: `appendix/commit_log.txt`
- D. Cây thư mục nộp bài:

(git ls-files tại HEAD lúc đóng gói + PDF và `appendix/commit_log.txt`, bỏ file export-ignore)

```
HW03/
├── .gitattributes
├── 23120255_HW03_Report.md
├── 23120255_HW03_Report.pdf
├── README.md
├── ai-forms/ (8 file)
├── appendix/ (9 file, gồm `commit_log.txt`)
│   ├── ai-outputs/ (4)
├── bugs/ (40 file)
│   ├── repro/ (2)
├── checklist/ (291 file)
│   ├── evidence/ (264)
│   ├── runs/ (15)
├── env/ (1 file)
├── excel/ (2 file)
├── skills/ (26 file)
│   ├── gui-checklist-testing/ (13)
│   ├── usability-evaluation/ (12)
├── tests/ (14 file)
├── usability/ (21 file)
│   ├── sessions/ (17)
```